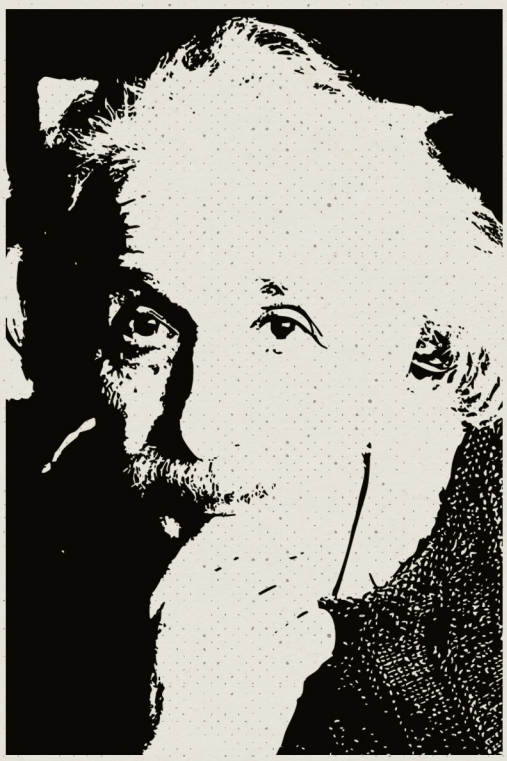
کوانتیک

نشریه علمی آموزشی دانشجویان فیزیک دانشگاه شریف
شماره ۳۶
بهار ۰۵





سخن سردبیر

سال ۲۰۲۵ به‌دلیل صد سالگی فرمول‌بندی مکانیک کوانتومی توسط سازمان ملل متحد به‌عنوان سال جهانی کوانتوم نام‌گذاری شده است.

به این مسئله با واگذاری نوبل سال ۲۰۲۵ به سه فیزیک‌دان برجسته یعنی جان کلارک، میشل دِورو و جان مارتینیس به دلیل «تونل‌زنی کوانتومی ماکروسکوپیک و کوانتیزه شدن انرژی در مدارهای الکتریکی» تاکید شد.

ما هم این مسئله را بهانه‌ای دیدیم تا از دوستان دانشجو و دانش‌طلب خود بخواهیم درباره‌ی مطالعاتشان در زمینه‌ی مکانیک کوانتومی برای ما بنویسند. از پندارهای عمومی درمورد مکانیک کوانتومی تا مصاحبه با استادی برجسته از دانشکده‌ی خودمان.

این شماره قرار بود در دی ماه ۱۴۰۴ و در زمان سال نوی میلادی به‌دست شما عزیزان برسد مصادف با اتمام سال ۲۰۲۵. اما رویدادهای ناگوار کشور عزیزمان ایران قلب همه‌ی ما را داغدار کرد و روشنی دانش را در قلب‌های ما تیره. حدود ۶ماه به‌طرز غریبی بر ما گذشت و دچار سوگ‌های جمعی بسیاری شدیم اما امید همیشه از هر روزنه‌ای و با وجود سوگواری و ظلم خود را به مقصد روح می‌رساند. طلب علم گرچه از انسان مهم‌تر نیست اما در زمانه‌ای که نفس کشیدن خود اعتراض است و سیاستمدار سیاست ورزی می‌کند به‌طوری که مردمان عادی حتی در کوچک‌ترین جنبه‌های زندگی‌شان تاثیر می‌پذیرند؛ طلب علم یادآور امید است. امیدی برای ساختن فردا و آینده‌ای بهتر برای کشور زیبا و مهرانگیزمان.

این شماره با احترام به جان‌باختگان سال ۱۴۰۴ و اوایل ۱۴۰۵ تقدیم می‌شود.

شکوفه رهنما

شورای سردبیری نشریه‌ی تکانه

Web: www.physics.sharif.edu/~takaneh

E-mail: takaneh.magazine.official@gmail.com

Telegram: @takaneh_physics_sharif



مدیر مسئول: دکتر سامان مقیمی عراقی

شورای سردبیری: شکوفه رهنما، نژلا تفضلی، حانیه ملکی، رادمهر فتحی

حمایت و پشتیبانی: دبیرخانه‌ی مدیریت نشریات امور فرهنگی

سردبیر ویراستاری: نژلا تفضلی

سردبیر علمی: حانیه ملکی، رادمهر فتحی

گروه علمی: حانیه ملکی، رادمهر فتحی، مبین نادری؛ احسان مرادی، پرهام مهرآرا، علی جاویدان پاک، سپهر بلوچ

ویراستاری: نژلا تفضلی، حانیه ملکی، دانیال کرمی‌راد، سیده ثنا شریفی، علی فلاحی

طراحی جلد و فهرست: دلارام دادگو

طراحی قالب لاتک: متین جوکار

صفحه‌آرایی و لاتک: عباس اشجعی، شکوفه رهنما

مصاحبه‌شوندگان: دکتر وحید کریمی‌پور

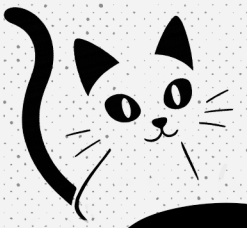
با تشکر از: دکتر لاله معمارزاده، دکتر وحید کریمی‌پور؛ دکتر سامان مقیمی عراقی

تکانه، نشریه‌ی علمی-آموزشی دانشجویان فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

شماره‌ی ۳۶ بهار ۰۵

نشانی: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده‌ی فیزیک، طبقه‌ی ۵، دفتر دانشکده

فهرست

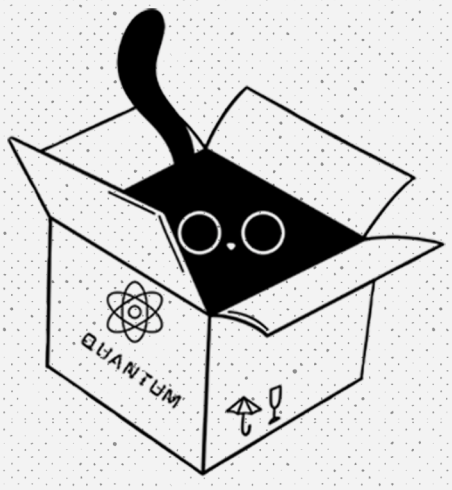


۰۴ ریاضی‌دانان و مکانیک کوانتوم

۱۰ تصورات شایع و پندار های عمومی در مورد مکانیک کوانتومی

۱۶ ناموضعیت در مکانیک کوانتومی

۱۸ مصاحبه با دکتر کریمی‌پور



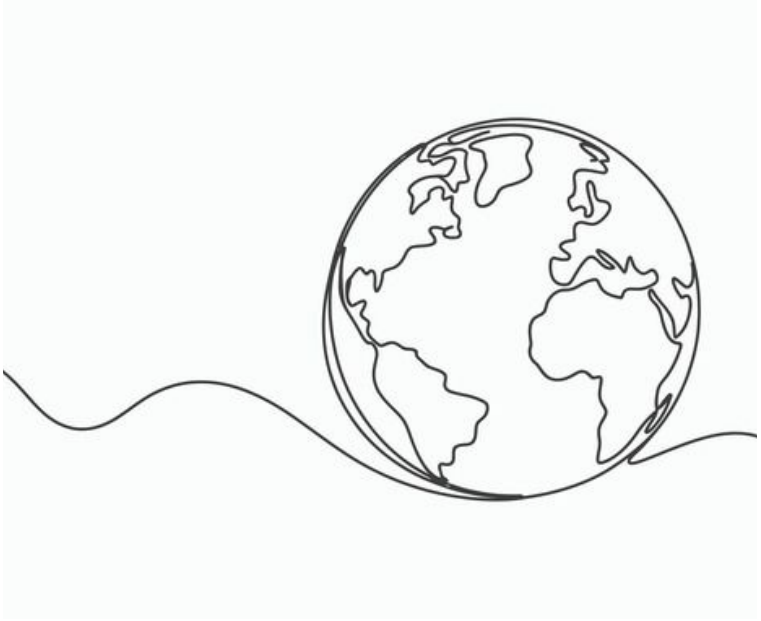
ریاضی‌دانان و مکانیک کوانتوم



احسان مرادی- ورودی ۱۴۰۱دانشکده‌ی فیزیک
ehsun83moradi@gmail.com



مبین نادری- ورودی ۱۴۰۲دانشکده‌ی فیزیک
mobin.naderi.pm@gmail.com





هنگامی که در تاریخ تکوین حوزه‌های مختلف علوم می‌نگریم، متوجه می‌شویم که قدم‌های ابتدایی، همواره با سردرگمی همراه بوده‌اند؛ و تشکیل یک گفتمان منسجم در آن حوزه همواره پر از فرازونشیب و سعی و خطا بوده است. گویا این قدم‌های کورکورانه و غیر منسجم تنها به‌دلیل خوش‌اقبالی بوده که ما را در سیر کتاب طبیعت راهنمایی کرده‌است؛ جایی که با جمع‌آوری این قانون‌ها و انسجام بخشیدن به صورت‌بندی آن‌ها اصول موضوعه‌ی علم تکوین می‌شوند و حوزه‌ای جدید در شناخت بشری به وجود می‌آید. مکانیک کوانتومی نیز از این قائده مستثنی نیست. مکانیک کوانتومی اولیه حاصل تلاش فیزیک‌دانان دهه‌ی ۱۹۲۰ بود که در بحث ما، همان دوران سردرگمی اولیه است، که با موفقیت‌های متعدد در چارچوب تجربی و نظری بسیاری در توضیح پدیدارهای مختلف روبه‌رو است. فیزیک‌دانانی مانند ماکس پلانک[۱] ، آلبرت انیشتین [۲]، لویی دوبروی[۳]، نیلز بور[۴]، آرنولد زومرفیلد[۵] و... در این مرحله از تکوین مکانیک کوانتوم مشارکت داشتند. پس از آن، در نقاط مختلف اروپا و به خصوص گوتینگن[۶] و کپنهاگ[۷] فیزیک‌دانانی از جمله ورنر هایزنبرگ[۸]، اروین شرودینگر[۹]، ماکس بورن[۱۰]، ولفگانگ پائولی[۱۱]، پل دیراک[۱۲] و بسیاری از فیزیک‌دانان جوان دیگر مکانیک ماتریسی و موجی را به‌طور مستقل و تقریبا همزمان ارائه کردند. به‌این‌ترتیب اولین فرمول‌بندی‌های عمومی مکانیک کوانتوم پدید آمدند. گفتیم که قدم مهم دیگری که باید برداشته می‌شد، ساخت یک فرمالیسم دقیق و منسجم ریاضی و اصول موضوعه‌ی معیّن در یک صورت‌بندی واحد بود؛ کاری که به طور عمده توسط ریاضی‌دانان مکتب گوتینگن مانند ماکس بورن و هیلبرت[۱۳] و البته ریاضی‌دان اهل ایالات متحده یعنی جان فون نویمان[۱۴] پیگیری شد. ساختار آموزش متداول امروزی مکانیک کوانتوم همچنان بر مبنای همان تلاش‌ها است؛ که نه تنها هرآنچه از مکانیک کوانتوم داشتیم را در یک دستگاه منطقی و ریاضی نظم بخشیدند، بلکه روش تعمیم اصول مکانیک کوانتوم به حوزه‌های گسترده‌تر فیزیک را نیز، پیش روی دانشمندان قرار دادند. این تلاش‌ها نیز موضوع اصلی ما در این مقاله هستند.

---

۱. Max Planck
۲. Albert Einstein
۳. Louis de Broglie
۴. Niels Bohr
۵. Arnold Sommerfeld
۶. Göttingen
۷. København
۸. Werner Heisenberg
۹. Erwin Schrödinger
۱۰. Max Born
۱۱. Wolfgang Pauli
۱۲. Paul Dirac
۱۳. David Hilbert
۱۴. John von Neumann

نقش گوتینگن:

هدف این قسمت، روشن کردن نقش مرکزی گوتینگن در فرمول‌بندی مکانیک کوانتومی است. ابتدا با مروری کوتاه بر تاریخچه‌ی گام‌های مهم اولیه به سوی این هدف در بیست سال نخست قرن بیستم آغاز می‌کنیم. نخستین گام در فرمول‌بندی نظریه‌ی کوانتومی در سال ۱۹۰۰ با ماکس پلانک درباره‌ی طیف تابش جسم سیاه برداشته شد؛ او دیواره‌های جسم سیاه را به‌عنوان سیستمی از نوسانگرهای هماهنگ در نظر گرفت و فرض کرد که کوانتوم‌های انرژی ساطع شده و جذب شده، مضرب‌های صحیحی از $h\nu$ هستند، که در آن ν فرکانس نوسانگر و h ثابت پلانک است؛ که او یک سال پیشتر با استفاده از استدلال‌های ترمودینامیکی معرفی کرده بود. در سال ۱۹۰۵ آلبرت انیشتین وجود کوانتوم‌های نور که بعدها فوتون نامیده شدند را فرض کرد؛ این فرض به او امکان داد تا توضیحی نظری برای اثر فوتوالکتریک ارائه دهد. آزمایش‌های پراکندگی ذرات آلفا از ورقه‌های طلا توسط رادرفورد در سال ۱۹۱۱، او را به پیشنهاد مدل خودش رهنمون ساخت؛ طبق این مدل، هسته‌های اتم سنگین و دارای بار مثبت‌اند که توسط الکترون‌ها احاطه شده‌اند. از آنجا که الکترون‌ها در این مدل حرکت شتاب‌دار انجام می‌دهند، طبق معادلات ماکسول باید تابش کنند؛ بنابراین، این اتم‌ها در توصیف فیزیک کلاسیک نمی‌توانند پایدار باشند. در سال ۱۹۱۳ نیلز بور برای درک پایداری اتم‌ها و ارائه‌ی توصیفی نظری برای خطوط طیفی ساطع شده توسط هیدروژن در دماهای بالا فرض کرد که الکترون در مدارهای ایستا که تکانه‌ی زاویه‌ای آن‌ها مضارب صحیحی از $\hbar$ است، حرکت می‌کنند. این فرض منجر به مقادیر گسسته‌ی انرژی شد. بور با فرض اینکه در گذار الکترون از مداری به مداری دیگر، کوانتوم نوری با فرکانس $\frac{E-E'}{\nu}$ ساطع می‌شود، توانست طیف‌های تجربی هیدروژن مانند سری بالمر را توضیح دهد. اصل تطابق در کارهای بعدی بور نقش مهمی ایفا کرد؛ طبق این اصل نظریه‌ی کوانتومی در مواردی که اعداد کوانتومی سیستم بزرگ هستند، باید به نتایج مشابه فیزیک کلاسیک منجر شود. با وجود ماهیت موقتی قوانین بور، کارهای او توجه زیادی را جلب کرد. رویکرد بور توسط زومرفلد در سال ۱۹۱۵ تعمیم یافت و در سال ۱۹۱۹ او انرژی اتم‌هایی شبیه اتم هیدروژن که فقط یک الکترون و هسته‌ای با بار Ze دارند را، در چارچوب مکانیک نسبیتی ارائه داد. در فرمول‌بندی او، ثابت ساختار ریز، معیاری برای اهمیت اثرات نسبیتی فراهم می‌کند. نظریه‌ی بور–زومرفلد در همان سال در ویرایش نخست کتاب زومرفلد با عنوان «ساختار اتم و خطوط طیفی» ارائه شد. خطوط طیفی تجربی اتم هلیوم توسط نظریه بور–زومرفلد به‌درستی توصیف نشد. در واقع، حتی ساده‌ترین مولکول، H_2، نیز مشکل جدی ایجاد کرد. این مولکول در پایان‌نامه‌ی دکتری ولفگانگ پاؤلی، که در ژوئیه‌ی ۱۹۲۱ با زومرفلد در مونیخ[۱۵] تکمیل شد، مورد بررسی قرار گرفت. یکی دیگر از شاگردان زومرفلد در آن زمان، ورنر هایزنبرگ بود که بعدها نقش مهمی در گوتینگن ایفا کرد. پس‌از آنکه پیتر دبای[۱۶]، که در یک مؤسسه‌ی تجربی مشغول بود، در سال ۱۹۲۰ گوتینگن را به مقصد استاد تمامی در ETH[۱۷] زوریخ ترک کرد، مؤسسه‌ی فیزیک نظری در گوتینگن در سال ۱۹۲۱ تأسیس شد و کرسی این مؤسسه جدید توسط ماکس بورن پر شد. ماکس بورن، متولد برسلاو[۱۸]، ریاضیات را در هایدلبرگ[۱۹]، زوریخ[۲۰] و گوتینگن خوانده بود. در گوتینگن، به‌سرعت با فلیکس کلاین[۲۱]، دیوید هیلبرت و هرمان مینکوفسکی[۲۲] ارتباط نزدیکی برقرار کرد. او برای پایان‌نامه‌ی دکتری خود درباره‌ی جنبه‌هایی از پایداری محیط‌های الاستیک، در سال ۱۹۰۵، جایزه‌ی دانشکده‌ی گوتینگن را دریافت کرد. پس از گذراندن مدتی در انگلستان و برسلاو، بورن در سال ۱۹۰۸ به گوتینگن بازگشت و با مینکوفسکی بر روی نظریه‌ی نسبیت خاص انیشتین همکاری کرد. متأسفانه، مینکوفسکی اندکی بعد به دلیل آپاندیس درگذشت. چند سال بعد، بورن با تئودور فون کارمان[۲۳] بر روی نظریه‌ی دینامیکی شبکه‌های بلوری کار کرد. از ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۹، بورن دانشیار در برلین بود؛ جایی که با ماکس پلانک و آلبرت انیشتین در تماس بود و با انیشتین تا زمان مرگش در ۱۹۵۵ رابطه‌ای دوستانه داشت. از ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۱، او استاد تمام در دانشگاه فرانکفورت (ماین) بود. دو دستیار نخست بورن در گوتینگن، ولفگانگ پاؤلی و فریدریش هون[۲۴] بودند. ولفگانگ پاؤلی در اکتبر ۱۹۲۱ به گوتینگن آمد و تا آوریل ۱۹۲۲ ماند. در مارس ۱۹۲۲، او کار پایان‌نامه‌اش درباره‌ی مولکول H_2 را منتشر کرد؛ هرچند که خودش هرگز به آن ارجاع نداد. از آنجا که پاؤلی زندگی در یک شهر کوچک دانشگاهی مانند گوتینگن را دوست نداشت، به هامبورگ[۲۵] رفت تا دستیار ویلهلم لنز[۲۶] شود. فریدریش هوند، که ریاضیات، فیزیک و جغرافیا خوانده بود، در آغاز قصد داشت معلم دبیرستان شود. اما او به کار علمی علاقه‌مند شد و پس از دریافت دکتری در سال ۱۹۲۲، دستیار بورن شد. او در تلاش برای تعمیم مکانیک همیلتونی به «مکانیک اتمی» با بورن همکاری کرد. همچنین، به‌طور گسترده‌ای طیف‌های اتمی تجربی را مطالعه نمود و در سال ۱۹۲۵، قوانین معروف به «قوانین هوند» را کشف کرد. در ژوئن ۱۹۲۲، نیلز بور سخنرانی‌های ولفسکهل[۲۷] را در گوتینگن ارائه داد؛ سخنرانی‌هایی که به‌دلیل هم‌زمانی با جشنواره‌ی سالانه‌ی اُپرای هندل[۲۸]، بعدها به «جشنواره‌ی بور» معروف شدند. در این هفت سخنرانی، او وضعیت کنونی نظریه بور–زومرفلد برای درک ساختار اتم‌ها را بررسی کرد. در سخنرانی‌های بعدی، بور به‌طور مفصل درباره‌ی ساخت نظریه‌ای برای جدول تناوبی عناصر سخن گفت. او تأکید داشت که «هنوز همه‌چیز تا چه اندازه ناقص و نامطمئن است». زومرفلد از مونیخ، به همراه شاگردش ورنر هایزنبرگ و همچنین پاؤلی از هامبورگ، در این رویداد حضور داشتند. یکی دیگر از دانشجویان بااستعداد ریاضی که بعدها نقشی مهم ایفا کرد، پاسکال جردن[۲۹] بود. از میان ریاضی‌دانان برجسته‌ی گوتینگن می‌توان به دیوید هیلبرت، فلیکس کلاین، کارل رانژ[۳۰] و ریچارد کورانت[۳۱] اشاره کرد. از فیزیک‌دانان سرشناس خارج از گوتینگن نیز پائول ارنفست[۳۲] و اسکار کلاین[۳۳] حاضر بودند. پس از سومین سخنرانی بور، ورنر هایزنبرگ سؤالی مطرح کرد که به بحثی طولانی حتی پس از پایان سخنرانی انجامید. در پایان، دیوید هیلبرت از بور تشکر کرد که اجازه دادند به «جام مقدس شخصیت علمی» او نگاهی بیندازند. در همان سال (۱۹۲۲)، بور جایزه‌ی نوبل فیزیک را برای تحقیقات درباره‌ی «ساختار اتم‌ها و تابش گسیل‌شده» از آن‌ها دریافت کرد. هایزنبرگ ترم زمستانی را در گوتینگن

۱۵. Munich
۱۶. Peter Dobai
۱۷. مؤسسه فناوری فدرال زوریخ
۱۸. Braslaw
۱۹. Heidelberg
۲۰. Zurich
۲۱. Felix Klein
۲۲. Hermann Minkowski
۲۳. Theodore von Kármán
۲۴. Friedrich Hund
۲۵. Hamburg
۲۶. Wilhelm Lenz
۲۷. Wolfskehl Lectures
۲۸. Handel
۲۹. Pascual Jordan
۳۰. Karl Larenz
۳۱. Richard Courant
۳۲. Paul Ehrenfest
۳۳. Oskar Klein

گذراند؛ زیرا زومرفلد در این زمان در آمریکا بود. تمام فیزیک‌دانانی که سخت در تلاش برای بهبود درک ساختار اتم‌ها بودند آگاه بودند که پرسش‌های بی‌پاسخ بسیاری باقی مانده است. سال ۱۹۲۳ در گوتینگن، هایزنبرگ پس از دریافت دکتری خود در مونیخ، به همراه زومرفلد به این تلاش‌ها پیوست. در سال ۱۹۲۴، پاسکال جردن پایان‌نامه‌ی دکتری خود را تحت راهنمایی بورن درباره‌ی نظریه‌ی کوانتومی تابش به پایان رساند. می‌توان وضعیت را تا پایان سال ۱۹۲۴ چنین خلاصه کرد: هیچ پیشرفت واقعی و قابل مشاهده‌ای حاصل نشده بود. کتاب ماکس بورن با عنوان «سخنرانی‌هایی درباره‌ی مکانیک اتمی» ارائه‌ای از این بحران است. در پیشگفتار کتاب که در نوامبر ۱۹۲۴ نوشته شده، بورن توضیح می‌دهد که می‌خواهد محدودیت‌های وضعیت کنونی نظریه‌ی اتمی را شرح دهد. این کتاب، از رویکرد همیلتون ژاکوبی به مکانیک استفاده می‌کند و بخش بزرگی از آن به بررسی اتم‌هایی با یک الکترون والانس اختصاص یافته‌است؛ سیستم‌هایی که نظریه‌ی بور-زومرفلد در آن‌ها موفق عمل می‌کند. بااین‌حال، حتی در همین حوزه نیز مشکلاتی پدید آمده بود. بورن اشاره می‌کند که اتم هیدروژن در میدان‌های مغناطیسی و الکتریکی متقاطع، چالشی برای نظریه ایجاد می‌کند؛ همچنین در مورد ساده‌ترین مولکول دو مرکزی، پتانسیل یونیزاسیون محاسبه‌شده به‌طور قابل‌توجهی با مقدار اندازه‌گیری‌شده تفاوت دارد. در پایان کتاب، بورن به این واقعیت اشاره می‌کند که کوانتش انتگرال‌های کنش به مضرب‌های ثابت پلانک، در مورد دو الکترون در اتم هلیوم شکست می‌خورد. به‌عنوان شکستی دیگر برای نظریه‌ی بور-زومرفلد، بورن به اثر زیمان غیرعادی اشاره می‌کند. برای نشان دادن ماهیت مقدماتی این کار، او زیرعنوان « جلد اول» را برای کتاب در نظر می‌گیرد. جلد بعدی، یعنی «جلد دوم»، قرار بود به «مکانیک اتمی نهایی» اختصاص یابد. او این را تلاشی جسورانه می‌نامد، زیرا اطلاعات اندکی در این زمینه شناخته شده بود و ممکن بود سال‌ها طول بکشد تا جلد دوم نوشته شود. بورن اذعان می‌کند که بخش‌های زیادی از جلد اول توسط فریدریش هوند نوشته شده و تنها اندکی توسط او ویرایش شده‌است؛ و فصل آخر درباره‌ی اتم هلیوم را ورنر هایزنبرگ ترسیم کرده است. بورن در تخمین «چند سال» برای ظهور جلد دوم، که در سال ۱۹۳۰ منتشر شد، درست می‌گفت؛ اما در برآورد زمان دستیابی به پیشرفت، اشتباه می‌کرد. تغییر پارادایم به مکانیک کوانتومی، موفق‌ترین نظریه‌ی فیزیک، در دو سال بعدی رخ داد. این نظریه امکان محاسبه‌ی خواص ماده را با دقتی بسیار بالا فراهم می‌کند. در پیش‌گفتار کتاب، بورن به این واقعیت اشاره می‌کند که برای واپاشی رادیواکتیو، تنها توصیف احتمالاتی ممکن است؛ مفهومی که باید برای گذارهای اتمی نیز به کار رود. این ایده نخستین‌بار توسط آلبرت انیشتین در مقاله‌ای با عنوان «درباره‌ی نظریه‌ی کوانتومی تابش» پیشنهاد شد؛ جایی که او احتمال‌های گذار بین دو حالت ایستای اتمی را در واحد زمان معرفی کرد. بین ۲۱ ژوئن و ۹ ژوئیه، هایزنبرگ چهار نامه به پاؤلی فرستاد که به‌وضوح فرازونشیب‌های احساسی او درباره‌ی دستاوردهایش را نشان می‌دهد. متأسفانه پاسخ‌های پاؤلی در مجموعه‌ی مکاتبات علمی او موجود نیست.

۲۱ ژوئن: تلاش‌هایم برای فرمول‌بندی مکانیک کوانتومی به‌آرامی پیش می‌رود... ۲۴ ژوئن: نمی‌خواهم درباره‌ی کارم بنویسم، زیرا بیشتر آن هنوز برایم نامشخص است... ۲۹ ژوئن: درست است... پیشرفت‌هایی کرده‌ام و در دلم اکنون متقاعد شده‌ام که این مکانیک کوانتومی کاملاً... ۹ ژوئیه: هایزنبرگ نسخه‌ی دست‌نویس خود را برای پاؤلی فرستاد و خواستار نظرات انتقادی او شد: «احساس گناه می‌کنم که از شما می‌خواهم پیش‌نویس مرا ظرف دو یا سه روز بازگردانید، زیرا می‌خواهم آن را یا تمام کنم یا قبل از رفتن بسوزانم. نظرم درباره‌ی نوشته‌ام، که چندان از آن راضی نیستم، این است: از بخش انتقادی منفی‌اش مطمئنم، اما بخش مثبت را نسبتاً صوری و ناچیز می‌دانم. شاید افراد بااستعدادتر بتوانند چیزی معقول از آن بسازند. اکنون از شما درخواست انتقاد تند و بازگشت سریع مقاله‌ام را دارم.» از آنجا که ظاهراً پاؤلی اعتراضی نداشت، هایزنبرگ مقاله را اواسط ژوئیه به ماکس بورن داد و از او خواست، در صورتی که محتوای آن برایش منطقی باشد، آن را به Zeitschrift für Physik ارسال کند. سپس به مونیخ و تورهای پیاده‌روی در آلپ رفت. چند روز بعد، بورن مقاله را خواند، تحت‌تأثیر قرار گرفت و آن را به Zeitschrift für Physik ارسال کرد. او اشاره می‌کند که در حالی‌که در مکانیک کلاسیک همیشه $x(t)\,y(t) = y(t)\,x(t)$ برقرار است، در نظریه‌ی کوانتومی لزوماً چنین نیست. برای به‌دست‌آوردن نتیجه‌ای کمّی برای تفاوت میان موقعیت و تکانه، هایزنبرگ از «نظریه‌ی کوانتومی قدیم» استفاده کرد. با درک اینکه نظریه‌ی کوانتومی باید با اشیای ریاضی غیرجابه‌جایی سروکار داشته باشد، مکانیک کوانتومی متولد شد؛ اما مدتی طول کشید تا این نظریه به شکلی که امروزه دانشجویان می‌آموزند فرمول‌بندی شود. تقریباً یک هفته طول کشید تا بورن متوجه شود قانون ضرب هایزنبرگ چیزی جز قانون ضرب ماتریس‌ها، که او در دوران دانشجویی‌اش در برسلاو آموخته بود، نیست. مفهوم ریاضی ماتریس‌ها در هنگام نگارش مقاله برای هایزنبرگ شناخته‌شده نبود. در زبان ماتریسی، هایزنبرگ تنها با عنصر قطری جابه‌جایی بین موقعیت q و تکانه p کار کرده بود. بورن به‌راحتی عناصر غیرقطری را حدس زد و نخستین کسی بود که رابطه‌ی جابه‌جایی اساسی را به دست آورد؛ که این رابطه بر سنگ قبر بورن در گوتینگن حک شده است. از آنجا که هایزنبرگ در گوتینگن نبود، بورن همراه با پاسکال جردن[۳۴] بررسی دقیق‌تری برای «استنتاج» این حدس آغاز کردند. با الهام از مقاله‌ی هایزنبرگ، آن‌ها فرمول‌بندی مکانیک ماتریسی برای سیستم‌هایی با یک درجه‌ی آزادی را شروع کردند. اینکه ماتریس‌های بی‌نهایت‌بُعدی برای p و q اشیای ریاضی نسبتاً ظریف‌اند، چندان جدی گرفته نشد. مقاله‌ی آن‌ها با عنوان «درباره‌ی مکانیک کوانتومی» در ۲۷ سپتامبر ۱۹۲۵ توسط Zeitschrift für Physik دریافت شد. در این مقاله، برای نخستین بار رابطه‌ی «جابه‌جایی ماتریس‌های موقعیت و تکانه» چاپ شد و «شرط کوانتومی قوی‌تر» نام گرفت. تمام نتایج بعدی بر پایه‌ی آن بنا شد. هایزنبرگ در سپتامبر در کپنهاگ بود و بنابراین برای بحث‌ها در دسترس نبود. بورن، هایزنبرگ را از همکاری خود با جردن مطلع کرده بود. هایزنبرگ از دستاوردهای همکارانش هیجان‌زده شد و پس از آشنا شدن با مفهوم ریاضی ماتریس‌ها، خود در کپنهاگ شروع به کار بر روی مکانیک ماتریسی کرد. تا پایان سپتامبر، او روابط جابه‌جایی برای مختصات و تکانه‌ها در سیستم‌هایی با چندین درجه‌ی آزادی را به دست آورد. پل آدرین موریس دیراک[۳۵]، تنها فیزیک‌دان نظری‌ای بود که گرچه با فیزیک‌دانان گوتینگن ارتباط نزدیکی نداشت، اما در فرمول‌بندی جبری مکانیک کوانتومی مشارکت‌های اساسی به‌جای آورد. او، تنها پس از پایان سخنرانی، به رالف فاؤلر[۳۶] درباره‌ی کار جدیدش اشاره کرد. دیراک نسخه‌ای از پیش‌نویس مقاله‌ی هایزنبرگ را از فاؤلر در اواسط اوت ۱۹۲۵ (بیش از یک ماه پیش از چاپ مقاله) دریافت کرد. خواندن مقاله برای دیراک آسان نبود. تا پایان سپتامبر، او متوجه شد که بیشتر معادلات مکانیک کوانتومی را می‌توان به‌صورت مشابه با مکانیک همیلتونی کلاسیک، با استفاده از کروشه‌های پواسون[۳۷]، نوشت. برای توابع مشتق‌پذیر متغیرهای کانونیکال[۳۸]، کروشه‌های پواسون به‌صورت زیر تعریف می‌شوند:

---

۳۴. Pascual Jordan
۳۵. Paul Adrien Maurice Dirac
۳۶. Ralph Fowler
۳۷. Poisson brackets
۳۸. Canonical functions

$$\{F,G\}=\sum\left(\frac{\partial F}{\partial q_i}\frac{\partial G}{\partial p_i}-\frac{\partial G}{\partial q_i}\frac{\partial F}{\partial p_i}\right)$$

که اجازه می‌دهد معادلات حرکت همیلتون به‌صورت زیر نوشته شوند:

$$\dot{q}_i=\{q_i,H\},\quad \dot{p}_i=\{p_i,H\}$$

که در آن H تابع همیلتونی است. دیراک متقاعد شد که جابه‌جایی در مکانیک کوانتومی، که به‌صورت

$$\{q_i,p_j\}=\delta_{ij},\quad \{q_i,q_j\}=\cdot=\{p_i,p_j\}$$

تعریف می‌شود:

$$[A_q,B_q]=A_qB_q-B_qA_q$$

با کروشه‌های پوآسون کلاسیک مربوط است، به جز یک عامل:

$$[A_q,B_q]\ \leftrightarrow\ i\hbar\{A_c,B_c\}$$

دیراک نوشت: «ما فرض اساسی را مطرح می‌کنیم که تفاوت بین ضرب‌های هایزنبرگ دو کمیت کوانتومی برابر است با $i\hbar$ برابرکروشه‌ی پوآسون آن‌ها.» او در ادامه‌ی مقاله به اهمیت این واقعیت اشاره می‌کند که: «عملیات ریاضی در هر دو نظریه، در بسیاری موارد از قوانین یکسانی پیروی می‌کنند.» در پایان مقاله، دیراک آنچه امروزه به‌طور معمول «معادله‌ی حرکت هایزنبرگ» نامیده می‌شود را می‌نویسد. از آن‌جا که در رویکرد دیراک، روابط جبری بین اشیای کوانتومی نقش مرکزی دارند (مستقل از فرم ماتریسی خاص آن‌ها) این اولین گام به‌سوی فرمول‌بندی انتزاعی مکانیک‌کوانتومی بود؛ فرمول‌بندی‌ای که امروزه دانشجویان معمولاً آن‌را می‌آموزند. استیون واینبرگ[۳۹] در کتاب خود می‌نویسد: «چندین بار سعی کرده‌ام که مقاله‌ای که هایزنبرگ پس از بازگشت از هلگولاند نوشت را بخوانم، و اگرچه فکر می‌کنم مکانیک کوانتومی را می‌فهمم، هرگز انگیزه‌ی هایزنبرگ برای گام‌های ریاضی‌اش در آن مقاله را نفهمیده‌ام... مقاله‌ی هایزنبرگ جادوی خالص بود.» این ارزیابی برای درک بهتر برخی از رویدادهای بعدی مفید است. در زوریخ، اروین شرودینگر، متولد وین، به شکلی کاملاً متفاوت به نظریه‌ی کوانتومی جدیدی رسید. نقطه‌ی شروع او پایان‌نامه‌ی دکتری لویی دوبروی در سال ۱۹۲۴ بود که دوگانگی موج-ذره‌ی نور را به ذرات با جرم سکون غیرصفر m گسترش داد. او فرض کرد که چنین ذره‌ای، مانند الکترون، نیز دارای ماهیت موجی است، با طول موج:

$$\lambda=\frac{h}{p}$$

که در آن p تکانه‌ی ذره است. چگونگی رسیدن شرودینگر به معادله‌ی موجی خود در اینجا مورد بحث قرار نمی‌گیرد. در نخستین مقاله‌ی خود در ۲۷ ژانویه ۱۹۲۶، او معادله‌ی شرودینگر مستقل از زمان را برای تابع موج مختلط Ψ برای ذره‌ای در یک میدان خارجی ارائه داد. این مقاله، نخستین نوشتار از مجموعه‌ای از مقالات بود که در آن راه‌حل اتم هیدروژن ارائه شد؛ راه‌حلی که امروزه در هر کتاب درسی مکانیک کوانتومی یافت می‌شود. در اوایل سال ۱۹۲۶، به نظر می‌رسید دو رویکرد نظری متفاوت برای توصیف اتم‌ها وجود دارد: مکانیک ماتریسی و مکانیک موجی. اما به‌سرعت، شرودینگر و دیگران نشان دادند که این دو رویکرد، معادل کامل یکدیگر در مکانیک کوانتومی غیرنسبیتی هستند. مکانیک موجی شرودینگر نسبت به مکانیک ماتریسی به‌سرعت پذیرش بیشتری یافت. دلیل این امر نزدیکی بیشتر آن به ریاضیات شناخته‌شده برای فیزیک‌دانان نظری بود. بعد از آن، پتانسیل‌های خارجی متفاوت از پتانسیل کولنی $\frac{1}{r}$ با موفقیت قابل بررسی بودند؛ کاری که برای مکانیک ماتریسی، که «دشوار» تلقی می‌شد، به‌سادگی ممکن نبود.

مشارکت فون نویمان:

اینکه فون نویمان به‌طور برجسته ریاضی‌دان مکانیک کوانتومی بوده است، امروزه برای هر فیزیک‌دانی به همان اندازه واضح است که یک قرن پیش واضح بود. مکانیک کوانتومی بسیار خوش‌شانس بود که در سال‌های اولیه پس از کشف آن در سال ۱۹۲۵ توجه یک نابغه‌ی ریاضی مانند فون نویمان را به خود جلب کرد. در نتیجه، چارچوب ریاضی این نظریه توسعه یافت و جنبه‌های نوین تفسیر آن توسط یک نفر در طی دو سال، تحلیل شد. مکانیک کوانتومی، فون نویمان را به حوزه‌هایی از تحقیقات ریاضی، یعنی نظریه‌ی عملگرها وارد کرد که در آن برخی از برجسته‌ترین موفقیت‌هایش را به دست آورد. مشارکت‌های اصلی فون نویمان در مکانیک کوانتومی شامل توسعه‌ی چارچوب ریاضی نظریه و مطالعه‌ی صوری آمار کوانتومی، فرایندهای اندازه‌گیری کوانتومی و روابط بین آن‌ها است. کار بر روی بنیان‌های ریاضی مکانیک کوانتومی در سال ۱۹۲۹ با قضیه‌ی طیفی برای عملگرهای متقارن بیشینه به اوج خود رسید. در دو پاراگراف بعدی، این مشارکت‌های اصلی را بررسی خواهیم کرد. تا زمانی که فون نویمان تحقیقات خود را بر روی چارچوب صوری مکانیک کوانتومی آغاز کرد، این نظریه در دو فرمول‌بندی ریاضی متفاوت شناخته شده بود؛ این دو عبارت‌اند از مکانیک ماتریسی هایزنبرگ، بورن و جردن، و مکانیک موجی شرودینگر. شرودینگر معادل بودن ریاضی این دو فرمول‌بندی را نشان داده بود و هر دو به‌عنوان موارد خاصی در یک فرمالیسم کلی، که اغلب نظریه‌ی تبدیل نامیده می‌شود، گنجانده شده بودند؛ که توسط دیراک و جردن توسعه یافته بود. بااین‌حال، این فرمالیسم تا حدی دست‌وپاگیر بود و به‌دلیل وابستگی به اشیای ریاضی نادرست تعریف شده، یعنی توابع دلتای دیراک و مشتقات آنها، با مشکل مواجه بود. اگرچه فون نویمان خود ابتدا، در همکاری با هیلبرت و نوردهیم[۴۰] تلاش کرد تا فرمالیسم مکانیک کوانتومی را در همین راستا بهبود بخشد، اما به‌زودی متوجه شد که چارچوبی بسیار طبیعی‌تر توسط نظریه‌ی انتزاعی و اصل محور فضاهای هیلبرت و عملگرهای خطی آن‌ها فراهم می‌شود. در این فرمول‌بندی ریاضی مکانیک کوانتومی، حالت‌های سیستم فیزیکی توسط بردارهای فضای هیلبرت، و کمیت‌های قابل اندازه‌گیری توسط عملگرهای خودالحاقی (هرمیتی) که بر آن‌ها عمل می‌کنند، توصیف می‌شوند. این چارچوب بسیار موفق بوده است. این فرمول‌بندی، بدون تغییر در اصول خود، دو توسعه‌ی بزرگ بعدی نظریه‌ی کوانتومی را نیز در بر گرفت؛ یعنی مکانیک کوانتومی نسبیتی ذرات، معادله‌ی دیراک و نظریه‌ی کوانتومی میدان‌ها. البته می‌توان اشاره کرد که توابع دلتای دیراک و مشتقات آنها، اگرچه در زمان معرفی به‌خوبی تعریف نشده بودند، بعدها در نظریه‌ی توزیع‌های ال. شوارتز به‌عنوان موجودیت‌های ریاضی معتبر شناخته شدند. این توابع به‌طور مداوم در طول توسعه‌ی نظریه‌ی کوانتومی، به‌ویژه در دو دهه‌ی اخیر، توسط فیزیک‌دانان برای مطالعه‌ی فرایندهای پراکندگی و میدان‌های کوانتیزه شده، استفاده شده‌اند. هرگاه توابع دلتا به‌عنوان ابزار طبیعی عملگرهایی با طیف پیوسته در نظر گرفته شوند، جایگاه خود را تثبیت کردند. بااین‌حال، این موضوع به‌هیچ‌وجه بر این واقعیت تأثیر نمی‌گذارد که فضای هیلبرت، که جداپذیر تعریف شده است، به‌صورت اصل محور، چارچوب مناسبی برای فرمالیسم

۳۹. Steven Weinberg

۴۰. Lothar Nordheim

مکانیک کوانتومی به‌گونه‌ای که امروزه می‌شناسیم فراهم می‌کند؛ و این شناخت را مدیون فون نویمان هستیم. ویژگی اساسی فرمول‌بندی فضای هیلبرت در نظریه‌ی کوانتومی این است که مهم‌ترین کمیت‌های فیزیکی مانند موقعیت، تکانه یا انرژی توسط عملگرهای هرمیتی نامحدود نشان داده می‌شوند. از آنجا که پیش‌بینی نظری اندازه‌گیری‌ها به‌طور اساسی از تجزیه‌ی طیفی عملگرهایی که کمیت‌های فیزیکی را نشان می‌دهند استفاده می‌کند، فون نویمان در اولین تحقیق خود، با مسئله‌ی گسترش نظریه‌ی طیفی عملگرهای هرمیتی محدود به حالت نامحدود مواجه شد؛ او تا سال ۱۹۲۹ این مسئله را به‌طور کامل حل کرد. او مفهوم بسیار مهم عملگر متقارن بیشینه را معرفی کرد؛ که عمومی‌ترین عملگر هرمیتی با تجزیه‌ی طیفی است. ام. اچ. استون[۴۱] نیز نتایج این کار را به‌طور مستقل به دست آورد؛ که برای فون نویمان نقطه‌ی شروعی در مجموعه‌ای طولانی از تحقیقات در مورد عملگرهای خطی در فضای هیلبرت بود. فون نویمان در جریان فرمول‌بندی مکانیک کوانتومی بر پایه‌ی بردارها و عملگرهای فضای هیلبرت، قانون آماری مشخصی را نیز برای تفسیر نظریه به‌طور کامل ارائه داد. این قانون مربوط به نتیجه‌ی اندازه‌گیری یک کمیت فیزیکی خاص در یک سیستم در حالت کوانتومی معیّن است، و توزیع احتمال آن را با استفاده از فرمولی ساده، که اکنون سراسر آشناست، و با استفاده از بردار حالت تجزیه‌ی طیفی عملگری که کمیت فیزیکی را نشان می‌دهد، بیان می‌کند. این قانون آماری، که در اصل توسط بورن در سال ۱۹۲۶ پیشنهاد شده بود، نقطه‌ی شروع فون نویمان برای تحلیل ریاضی کامل مکانیک کوانتومی احتمالی شد. این تحلیل که در مقاله‌ای در سال ۱۹۲۷ انجام شد، مفهوم ماتریس چگالی را برای توصیف مجموعه‌ای از سیستم‌ها که ممکن است همگی در یک حالت کوانتومی یکسان نباشند، معرفی کرد. این ماتریس چگالی، که امروزه اغلب با نماد ρ نمایش داده می‌شود (هرچند فون نویمان از نماد U استفاده می‌کرد)، به یکی از ابزارهای اصلی در آمار کوانتومی تبدیل شده است. از طریق این مشارکت، نام فون نویمان حتی برای فیزیک‌دانانی که ذهنیت ریاضی اندکی دارند نیز آشنا شد. در همان مقاله، فون نویمان همچنین به بررسی مشکلی پرداخت که هنوز نیز موضوع بحث‌های فراوانی است: توصیف نظری فرایند اندازه‌گیری کوانتومی و عناصر غیرعلّی دخیل در آن از نظر ریاضی. مطالعه‌ی فون نویمان درباره‌ی این پرسش ظریف بسیار زیباست. این مطالعه، چارچوبی صوری فراهم کرد که مبنای تحقیقات متعددی برای درک پیامدهای فیزیکی عمیق پدیده‌های کوانتومی در رابطه با ماهیت اندازه‌گیری‌های فیزیکی قرار گرفت. او همچنین ماتریس چگالی برای یک مجموعه‌ی کانونیکال در دمای T را به صورت زیر نوشت:

$$\rho = \frac{1}{Z}\exp\left(-\frac{H}{kT}\right), \quad Z = \mathrm{Tr}\left[\exp\left(-\frac{H}{kT}\right)\right]$$

که در آن H عملگر هامیلتونی سیستم است. دو سال بعد، فون نویمان به ترمودینامیک کوانتومی بازگشت و به مسئله‌ای بسیار دشوارتر پرداخت: فرمول‌بندی و اثبات یک قضیه ارگودیک[۴۲] برای سیستم‌های کوانتومی. اصل اساسی این کار تعریف مشابه‌هایی از سلول‌ها در فضای فاز کوانتومی است؛ به‌گونه‌ای که مجموعه‌هایی از حالت‌های کوانتومی را در بر بگیرد که در آن‌ها تمامی کمیت‌های ماکروسکوپی مقادیر مشخصی در محدوده‌ای از عدم قطعیت داشته باشند. سپس، یک تبدیل یکانی U که این حالت‌ها را به حالت‌های ویژه‌ی همیلتونی مرتبط می‌سازد، در نظر گرفته می‌شود. ارگودیسیته برای «تقریباً» هرمقدار از این تبدیل U اثبات می‌شود. اگرچه این شرط از دیدگاه فیزیکی چندان رضایت‌بخش نیست، باید قضیه‌ی ارگودیک فون نویمان را به‌عنوان یکی از معدود مشارکت‌های مهم در موضوعی بسیار دشوار در نظر گرفت؛ موضوعی که حتی امروزه نیز به‌طور کامل روشن نشده است. بخش عمده‌ای از کارهایی که به‌اختصار مرور کردیم، توسط نویسنده در قالب کتابی با گسترش چشمگیر بازنشر شد که به‌سرعت به اثری استاندارد در زمینه‌ی بنیان‌های ریاضی مکانیک کوانتومی تبدیل شد و همچنان چنین جایگاهی دارد. فون نویمان در این کتاب توجه خاصی به نکته‌ای داشت‌که در مقالات ۱۹۲۷ به آن پرداخته نشده بود؛ اما بعدها موضوع بحث‌های فراوان شد: امکان وجود «متغیرهای مخفی» که بتوانند عنصر غیرعلّی را از فرایند اندازه‌گیری حذف کنند. فون نویمان نشان داد که اگر ساختار اساسی نظریه‌ی کوانتومی حفظ شود، چنین متغیرهایی که مخفی باشند نمی‌توانند وجود داشته باشند. هرچند او این محدودیت را به‌روشنی بیان کرده بود، اما غالب نتیجه‌گیری او بدون اشاره به این فرض اساسی بازنشر شد؛ موضوعی که گاهی منجر به انتقادهای ناعادلانه در بحث‌هایی شد که طی سال‌ها در مورد امکان بازفرمول‌بندی سراسر جبرگرایانه‌ی نظریه‌ی کوانتومی صورت گرفته‌اند.

۴۱. Marshall Harvey Stone
۴۲. Ergodic theory

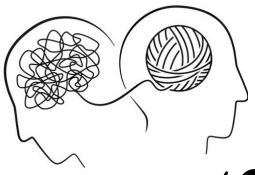
منابع:

- Aitchison, I. J. R., MacManus, D. A., & Snyder, T. M. (2004). Understanding Heisenberg's "magical" paper of July 1925: A new look at the calculational details. *American Journal of Physics, 72*(11), 1370-1378.
- Bohr, N. (1913). On the constitution of atoms and molecules. *Philosophical Magazine, 26*(1), 1-25.
- Born, M. (1909). Über das Thomsonsche Atommodell. *Physikalische Zeitschrift, 10*, 1031-1035.
- Born, M. (1924). *Vorlesungen über Atommechanik*. Julius Springer.
- Born, M. (1926). Zur Quantenmechanik der Stoßvorgänge. *Zeitschrift für Physik, 37*, 863-867; *38*, 803-827.
- Born, M. (1927). Zur Wellenmechanik der Stoßvorgänge. *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse*, 77-83.
- Born, M., & Jordan, P. (1925). Zur Quantentheorie aperiodischer Vorgänge. *Zeitschrift für Physik, 34*, 479-504.
- Born, M., & Jordan, P. (1925). Zur Quantenmechanik. *Zeitschrift für Physik, 34*, 858-888.
- Born, M., Heisenberg, W., & Jordan, P. (1926). Zur Quantenmechanik II. *Zeitschrift für Physik, 35*, 557-615.
- Born, M., & Jordan, P. (1930). *Elementare Quantenmechanik* (Zweiter Band der Vorlesungen über Atommechanik). Springer Verlag.
- Born, M., & Oppenheimer, R. (1927). Zur Quantentheorie der Molekeln. *Annalen der Physik, 84*, 310-327.
- Dirac, P. A. M. (1925). The fundamental equations of quantum mechanics. *Proceedings of

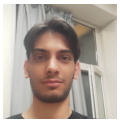
361-376.
- Schrödinger, E. (1926). Über das Verhältnis der Heisenberg-Born-Jordanschen Quantenmechanik zu der meinen. *Annalen der Physik, 79*(6), 734-756.
- Sommerfeld, A. (1916). Zur Quantentheorie der Spektrallinien. *Annalen der Physik, 51*(1), 1-94.
- Sommerfeld, A. (1919). *Atombau und Spektrallinien*. Friedr. Vieweg and Sohn. (Reprint of 7th ed., 1978, Harri Deutsch publishers).
- Stone, M. H. (1930). Linear transformations in Hilbert space. Operational methods and group theory. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 16*(3), 172-175.
- Stone, M. H. (1932). *Linear transformations in Hilbert space and their applications to analysis*. American Mathematical Society Colloquium Publications, 15. - van Hove, L. (1958). Von Neumann's contributions to quantum theory. [Unpublished manuscript]. Institute for Theoretical Physics of the University, Utrecht, Netherlands.
- von Neumann, J. (1927). Mathematische Begründung der Quantenmechanik. *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen*, 1-57.
- von Neumann, J. (1927). Wahrscheinlichkeitstheoretischer Aufbau der Quantenmechanik. *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen*, 245-272.
- von Neumann, J. (1927). Thermodynamik quankenmechanischer Gesamtheiten. *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen*, 273-291.
- von Neumann, J. (1929). Allgemeine Eigenwerttheorie Hermitischer Funktionaloperatoren. *Mathematische Annalen, 102*, 49-131.
- von Neumann, J. (1929). Beweis des Ergodensatzes und des H-Theorems in der neuen Mechanik. *Zeitschrift für Physik, 57*, 30-70.
- von Neumann, J. (1931). Die Eindeutigkeit der Schrödingerschen Operatoren. *Mathematische Annalen, 104*, 570-578.
- von Neumann, J. (1932). *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik*. J. Springer.
- Weinberg, S. (1992). *Dreams of a final theory*. Pantheon.

.

the Royal Society of London, Series A, 109*(752), 642-653.
- Dirac, P. A. M. (1927). The physical interpretation of the quantum dynamics. *Proceedings of the Royal Society of London, Series A, 113*(765), 621-641.
- Dirac, P. A. M. (1928). The quantum theory of the electron. *Proceedings of the Royal Society of London, Series A, 117*(778), 610-624.
- Dirac, P. A. M. (1930). *The principles of quantum mechanics*. Oxford at the Clarendon Press.
- Einstein, A. (1916/1917). Zur Quantentheorie der Strahlung. *Mitteilungen der Physikalischen Gesellschaft Zürich, 18*, 47-62; *Physikalische Zeitschrift, 18*, 121-128.
- Gottfried, K. (2011). P.A.M. Dirac and the discovery of quantum mechanics. *American Journal of Physics, 79*(3), 261-267.
- Heisenberg, W. (1925). Über quantentheoretische Umdeutung kinematischer und mechanischer Beziehungen. *Zeitschrift für Physik, 33*(1), 879-893.
- Heisenberg, W. (1927). Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik. *Zeitschrift für Physik, 43*(3-4), 172-198.
- Hilbert, D., von Neumann, J., & Nordheim, L. (1927). Über die Grundlagen der Quantenmechanik. *Mathematische Annalen, 98*, 1-30.
- Hund, F. (1927). Zur Deutung der Molekülspektren. *Zeitschrift für Physik, 40*(11-12), 742-764.
- Jordan, P. (1927). Über eine neue Begründung der Quantenmechanik. *Zeitschrift für Physik, 40*(9-10), 809-838.
- Kuhn, T. S. (1962). *The structure of scientific revolutions*. The University of Chicago Press.
- Lenz, W. (1924). Über den Bewegungsverlauf und die Quantenzustände der gestörten Keplerbewegung. *Zeitschrift für Physik A, 24*(1), 197-207.
- Mehra, J., & Rechenberg, H. (1982). *The historical development of quantum theory* (Vol. 1). Springer Verlag.
- Pauli, W. (1926). Über das Wasserstoffspektrum vom Standpunkt der neuen Quantenmechanik. *Zeitschrift für Physik, 36*(5), 336-363.
- Pauli, W. (1930). [Review of the book *Elementare Quantenmechanik* by M. Born and P. Jordan]. *Naturwissenschaften, 18*(28), 602.
- Schrödinger, E. (1926). Quantisierung als Eigenwertproblem. *Annalen der Physik, 79*(4),



پندارهای عمومی
در مورد مکانیک کوانتومی


پرهام مهرآرا ورودی ۱۴۰۱ دانشکده‌ی فیزیک
p8257b@gmail.com


علی جاویدان پاک ورودی ۱۴۰۱ دانشکده‌ی فیزیک
javidanpak40@gmail.com


سپهر بلوچ ورودی ۱۴۰۱ دانشکده‌ی فیزیک
Abolfazlbalouch81@physics.edu

در این نوشته سعی داریم به برخی ایده‌های مکانیک کوانتومی و بعضی سوء برداشت‌هایی که از این مفاهیم شده است، بپردازیم و تلاش بر این است که مفاهیم و توصیف و تفسیر آن‌ها را به شرحی ارائه کنیم که برای جامعه‌ی وسیعی از خوانندگان، قابل استفاده و مفید باشد. نکته‌ی شایان ذکر این است که طبعا در این نوشته‌ی کوتاه نمی‌توانیم به صورت مفصل و عمیق به این موضوعات بپردازیم و تلاش بر این است که مفاهیم را با گفتاری آشنا و با مثال‌هایی روشن ارائه کنیم.

دوگانگی موج-ذره

ابتدا به یکی از مسائلی می‌پردازیم که منجر به شکل‌گیری پایه‌های اساسی مکانیک کوانتومی شد. بازیگر اصلی این مسئله نور است و قاعدتاً مطالب، بیشتر حول آن خواهند چرخید. تا اوایل قرن بیستم، رفتار ذره‌ای یا موجی نور کاملاً برای جامعه‌ی علمی مشخص نبود. می‌توان نخستین جدل بر سر این موضوع را به زمان نیوتن و هوک نسبت داد. نیوتن معتقد بود نور ذره است و هوک تصویری موجی برای آن قائل بود. بعدها، ابتدا یانگ با استفاده از آزمایش تداخلش و سپس انیشتین با معرفی اثر فوتوالکتریک، صحت دیدگاه هر دو را به‌طور عملی نشان دادند. اما وجود حرف ربط «یا» در مسئله‌ی «موج یا ذره» بر آن دلالت می‌کرد که این مسئله تنها به یک جواب نیاز داشت. بنابراین مبنای اصلی، یعنی خود پرسش، نیازمند بازنگری بود. مکانیک کوانتومی، اصل پرسش را تغییر داد تا به این قائله خاتمه بخشد.

سعی می‌کنیم پاسخ مسئله را در آزمایش یانگ جست‌وجو کنیم. لوازم آزمایش، یک منبع نور تکفام، یک صفحه‌ی شامل دو شکاف که به‌اندازه‌ی کافی به یکدیگر نزدیک هستند، و یک پرده یا صفحه‌ی آشکارساز است که در صورت برخورد نور، آن را شناسایی کند. ابتدا یکی از شکاف‌ها را می‌بندیم و نور را تنها از شکاف دیگر عبور می‌دهیم. به‌صورت کلاسیکی و موجی، نور پس از عبور از یک شکاف دچار پراش می‌شود. از اپتیک می‌دانیم که شکاف، خود مانند یک منبع عمل می‌کند و نور را به‌صورت کروی منتشر می‌کند. این نور پس از برخورد به پرده‌ی آشکارساز، با توجه به شدت آن در نقطه‌ای که با $I.$ نشان می‌دهیم، پرده را روشن می‌کند. قابل ذکر است که این شدت، متناسب با مجذور اندازه‌ی میدان الکتریکی، یعنی

$$\|\vec{E}_1(\vec{r},t)\|^2$$

در همان نقطه است. همین مطلب برای شکاف دیگر نیز صادق است و چون برای شکاف اول از اندیس ۱ استفاده کرده‌ایم، اندیس ۲ را برای شکاف دیگر در نظر می‌گیریم. حال اگر نور را به‌صورت ذره در نظر بگیریم، آیا می‌توان همین استدلال را به کار برد؟ در اینجا از بحث کمی خارج می‌شویم تا بهتر ادامه دهیم. فرض کنید یک قطبش‌گر در اختیار دارید و یک پرتو نور کاملاً قطبیده به سمت آن می‌تابد. اگر قطبش نور در جهت محور قطبش‌گر باشد، نور تماماً و با شدت $I.$ از آن عبور می‌کند. اما اگر محور قطبش با قطبش نور زاویه‌ی θ بسازد، شدت به‌صورت

$$I.\cos^2(\theta)$$

کاهش پیدا می‌کند. حال تصویر ذره‌ای را به یاد می‌آوریم. اگر هر ذره‌ی نور، که از این به بعد آن را فوتون می‌نامیم، سعی در عبور از قطبش‌گر داشته باشد، دیگر، مانند آن چه در تصویر موجی برقرار بود، نمی‌توان گفت که فوتون به اندازه‌ی $\cos^2(\theta)$ از قطبش‌گر عبور می‌کند. فوتون یا باید از قطبش‌گر عبور کند یا نکند؛ حالتی میانه وجود ندارد. اما اگر تعداد زیادی فوتون را بررسی کنیم، می‌توان گفت که اگر قرار باشد N عدد فوتون عبور کنند، $N\cos^2(\theta)$ تا از آن‌ها موفق به عبور خواهند شد و مابقی مسدود می‌شوند. به بیان دیگر، احتمال عبور را $\cos^2(\theta)$ در نظر گرفته‌ایم و آن را متناظر با شدت عبوری قرار داده‌ایم. این تفسیر، ابزارهای ما را مشخص می‌کند. به‌جای آن‌که به اجبار سعی کنیم مفهوم موجی را در یک ذره‌ی فوتون بگنجانیم، آن را در تعداد زیادی از ذرات قرار می‌دهیم تا نتایج هر دو تصویر تا اینجا یکی باشد. دوباره به آزمایش یانگ بازمی‌گردیم. تا جایی پیش رفتیم که تنها یکی از شکاف‌ها را باز می‌گذاشتیم و نتیجه را، که پراش بر روی صفحه‌ی آشکارساز بود، توضیح دادیم. اگر از تصویر ذره‌ای بهره ببریم، می‌توان گفت احتمال وجود هر ذره متناسب با شدت میدان تک‌شکاف در آن نقطه است. در واقع به تناظر یک‌به‌یک زیر اشاره داریم:

$$\|\vec{E}_1\| \propto P_1$$

$$\|\vec{E}_2\| \propto P_2$$

همان‌طور که از آزمایش قطبش‌گر به یاد می‌آوریم، زمانی که صحبت بر سر تعداد کمی از ذرات باشد، تفسیر ذره‌ای گریزناپذیر است. در اینجا نیز وقتی که ذره‌ای از یک شکاف عبور می‌کند، به‌طور تصادفی در مکانی جای می‌گیرد که مطابق با تصویر ذره‌ای است؛ اما زمانی که تعداد ذرات افزایش پیدا می‌کند، پراش با توجه به توزیع جمعیتی فوتون‌های فرودی ظاهر می‌شود. تا اینجا هیچ دوگانگی‌ای را شاهد نبوده‌ایم. در واقع مسئله بغرنج‌تر شده است: در یک آزمایش، در وضعیتی نور رفتار موجی دارد و در وضعیتی دیگر، ذره‌ای. حال کمی آزمایش را عوض می‌کنیم و آن را به شکل اصلی‌اش بازمی‌گردانیم: به هر دو شکاف اجازه‌ی عبور نور را می‌دهیم. رفتار کلاسیکی مشهور آن منجر به پدیده‌ی تداخل یا نوارهای روشن و تاریک می‌شود. اگر میدان برآمده از شکاف‌ها را به‌صورت

$$\vec{E}_1(\vec{r},t)$$

و

$$\vec{E}_2(\vec{r},t)$$

نشان دهیم، با توجه به اصل برهم‌نهی و خطی بودن معادلات ماکسول، میدان در نقطه‌ای بر روی پرده‌ی آشکارساز خواهد بود:

$$\vec{E}_{\rm tot} = \vec{E}_1(\vec{r},t) + \vec{E}_2(\vec{r},t)$$

در صورتی که شدت نور در این نقطه را تقاضا کنیم، باید مجذور مقدار میدان کل در آن نقطه را به دست آوریم:

$$\|\vec{E}_1(\vec{r},t) + \vec{E}_2(\vec{r},t)\|^2 =$$

$$\|\vec{E}_1(\vec{r},t)\|^2 + \|\vec{E}_2(\vec{r},t)\|^2 + 2\|\vec{E}_1(\vec{r},t)\cdot\vec{E}_2(\vec{r},t)\|$$

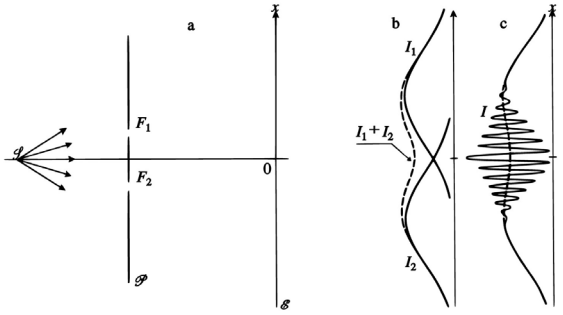
جمله‌ی سوم در عبارت بالا، دقیقاً عامل تداخل است. اگر این جمله وجود نمی‌داشت، تنها مجموع شدت دو میدان را داشتیم که منجر به دو قله‌ی جای‌گرفته بر روی پرده می‌شد. اما با وجود این جمله‌ی نوسانی که از تداخل دو میدان به‌دست می‌آید، پدیده‌ی تداخل حاصل می‌شود. پس می‌توان نتیجه‌ی کلی را با نامساوی زیر نشان داد:

$$I_{\rm tot} \neq I_1 + I_2$$

آیا می‌توان دوباره تصویر ذره‌ای را نیز به کار برد؟ در نگاه اول پاسخ منفی است. با توجه به تناظری که از آزمایش تک‌شکاف، و پیش‌تر از آزمایش قطبش‌گر به دست آوردیم، احتمال وجود ذرات پس از عبور از دو شکاف باید برابر باشد با:

$$P_1 + P_2 \propto I_1 + I_2$$

که با توجه به نامساوی به‌دست‌آمده، پاسخ صحیح نیست.



شکل ۱: آزمایش تداخل یانگ. در قسمت b مشاهده می‌شود که در صورتی که تنها تابع احتمالی ذره از هر شکاف را، که متناظر با شدت تک‌شکاف است، به‌عنوان احتمال حضور ذره در نظر بگیریم، به دو قله‌ی جای‌گرفته می‌رسیم که نتیجه‌ی تداخلی در قسمت c را نمی‌دهد.

می‌توان گفت که این پدیده، در تصویر فوتونی یا ذره‌ای نیاز به یک قید دیگر دارد و آن برهم‌کنش بین ذرات است؛ اما این ادعا قابل رد شدن است. می‌توان سرعت ارسال فوتون‌ها را به‌شدت کاهش داد؛ آن‌قدر که مطمئن باشیم فوتون‌ها به‌صورت تک‌به‌تک با صفحه‌ی شکاف روبه‌رو می‌شوند. این کار سرعت آزمایش را به‌وضوح کاهش می‌دهد اما از کلیّت آن نمی‌کاهد. بنابراین برهم‌کنش را می‌توان به حداقل رساند. تنها راه برای گریز از این مشکل این است که در نظر بگیریم هر فوتون خودش با خودش تداخل می‌کند. یعنی میدانی که برای هر فوتون روی پرده در نظر می‌گیریم، مجموع میدان در آن دو شکاف است:

$$\vec{e}_{ph}(\vec{r},t) = \vec{e}_1(\vec{r},t) + \vec{e}_2(\vec{r},t)$$

میدان

$$\vec{E}(\vec{r},t)$$

برای کل موج بوده و

$$\vec{e}_{ph}(\vec{r},t)$$

برای یک تک‌فوتون است. معادله‌ی بالا دو مزیت دارد: یکی خطی بودن آن است و دیگری اینکه در حد تعداد بالای فوتون‌ها، به پاسخ کلاسیکی موجی منجر خواهد شد. اما این پیشنهاد جای تفسیر دارد. می‌توان گفت که در واقع یک رفتار موج‌گونه را برای فوتون در نظر گرفته‌ایم. برای اینکه تصویر ذره‌ای را کماکان پابرجا نگه داریم، یک فرض موج‌گونه برای ذره‌ی نور اختیار کرده‌ایم و به‌بیانی به فوتون اجازه داده‌ایم نه از یک شکاف، بلکه مانند موج از دو شکاف عبور کند. اما چرا سعی در حفظ تصویر ذره‌ای کرده‌ایم؟ چون این تصویر اجتناب‌ناپذیر است. اگر اثری برای آن قائل نباشیم، پدیده‌ی فوتوالکتریک را نیز نمی‌توان توضیح داد و با تصویر موجی توصیف کرد. این فرض باعث شده است که پلی میان دو قلمرو موج و ذره ساخته شود و از گسستگی به پیوستگی و دوگانگی آن‌ها برسیم. چنین مسئله‌ها و پاسخ‌هایی، که شاید دور از ذهن باشند، در فضایی با شرایطی دور از ذهن نیز اتفاق می‌افتند. دو نکته قابل تأمل هستند: اول آنکه اندازه‌گیری در این محیط و در مقیاس میکروسکوپی، بدون برهم‌کنش با سیستم انجام نمی‌پذیرد. در واقع زمانی که یکی از شکاف‌ها را بسته بودیم، در عمل مشغول اندازه‌گیری بوده‌ایم. از نگاهی دیگر، فوتون‌های یک شکاف را مسدود کرده‌ایم که می‌توانست منجر به سیگنال‌های الکتریکی و شمارش آن‌ها شود. این دخالت باعث شد که فوتون‌ها دیگر هم‌زمان از دو شکاف عبور نکنند و به‌طور میانگین پنجاه درصد آن‌ها توسط مسدودکننده اندازه‌گیری شوند؛ که یعنی مابقی از شکاف باز عبور کرده‌اند و تأثیر اندازه‌گیری مشخص است. پل دوگانگی که از آن صحبت می‌کردیم شکسته است. دوم آنکه برخلاف فرض مکانیک نیوتونی، که در آن با مشخص بودن حالت اولیه‌ی ذرات، مسیر آن‌ها تماماً قابل پیش‌بینی است، در اینجا چنین چیزی ممکن نیست. دوگانگی و احتمال عبور فوتون از دو شکاف باعث می‌شود که پیش‌بینی‌پذیری از بین برود، هرچند همه‌ی ذرات با شرایط یکسان از منبع ساطع شده باشند. بنابراین وجود این مسئله‌ی بغرنج و پاسخ سخت آن چندان دور از ذهن نیست. اما کمی از نور فاصله می‌گیریم. پراش تعداد زیادی از الکترون‌ها از یک نمونه‌ی کریستالی می‌تواند ما را به یاد پراش فوتون‌ها بیندازد. نقش پراش برای تعداد بیشتری از الکترون‌ها شکل می‌گیرد؛ درست مانند زمانی که تعداد فوتون‌ها را برای دریافت دوباره‌ی نتیجه‌ی کلاسیکی افزایش می‌دادیم. با تناظر بین مسئله‌ی پراش الکترون و پراش فوتون، می‌توان گفت همان‌طور که برای ذره‌ی فوتون، میدانی به‌صورت

$$\vec{e}_{ph}(\vec{r},t)$$

در نظر گرفته بودیم، برای الکترون، که یک ذره است، نیز میدانی به نام

$$\psi(\vec{r},t)$$

در نظر می‌گیریم. میدان الکترون را تابع موج می‌نامیم و همان خاصیت‌های میدان فوتونی را برای آن نیز لحاظ می‌کنیم: اینکه خطی باشد و جمع دو تابع موج، مجدداً تابع موجی دیگری نتیجه دهد. معادله‌ی شرودینگر، که تحول میدان الکترون یا تابع موج آن را نشان می‌دهد، گواه فرضیات خطی بودن و دارا بودن خاصیت برهم‌نهی ما است. همچنین مانند تعبیر احتمالاتی از شدت نور برای فوتون‌ها، در اینجا نیز انتظار داریم که

$$\|\psi(\vec{r},t)\|^2$$

نیز احتمال حضور الکترون را در نقطه‌ی $\vec{r}$ و زمان t نتیجه دهد. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، ورود مکانیک کوانتومی نه‌تنها مسئله را حل کرد،

بلکه خود مسئله را نیز تغییر داد. «موج یا ذره» به «موج و ذره» تغییر یافت. البته حرف ربط «و» ممکن است سوءتفاهم ایجاد کند و به امکان وجود هم‌زمان هر دو حالت اشاره کند. هدف از امتناع از حرف ربط «یا»، جلوگیری از حذف یکی از دو حالت است؛ اما این به این معنا نیست که سعی داریم هر دو را هم‌زمان داشته باشیم. در واقع، بهترین انتخاب خط تیره «-» است که به‌وضوح پلی را که از آن صحبت کرده‌ایم، به نمایش می‌گذارد. پلی میان دو دنیای موجی و ذره‌ای، پلی میان دو روی یک سکه: «دوگانگی موج-ذره».

اصل برهم‌نهی و گربه‌ی شرودینگر

اصل برهم‌نهی [۱] یکی از اصول آشنا و پرتکرار در سیستم‌های فیزیکی خطی است. سیستم خطی چیست؟ اجازه بدهید با مثال توضیح بدهم. با قانون کولن در الکتریسیته‌ی ساکن آشنا هستیم. این قانون می‌گوید که نیروی الکتریکی بین دو بار نقطه‌ای با بارهای q_1 و q_2 از رابطه‌ی زیر به دست می آید:

$$\vec{F} = k\frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3}(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)$$

فرض کنیم که این دو بار را در جای خود ثابت کرده‌ایم و حالا یک بار نقطه‌ای دیگر با بار q_3 را به این آرایش نزدیک می‌کنیم و می‌خواهیم که نیروی وارد بر بار q_1 را به دست آوریم. یک ایده می‌تواند این باشد که: خب نیروی وارد بر بار اول، می‌شود مجموع نیروهایی که از طرف دیگر بارها به آن وارد می‌شود.یعنی نیروی الکتریکی وارد بر بار اول می‌شود:

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13}$$

که منظور از

$$\vec{F}_{12}$$

یعنی نیرویی که از طرف بار دوم به بار اول وارد می‌شود. حالا از کجا معلوم به همین سادگی باشد؟ یعنی ممکن است نیرویی که بار سوم به بار اول وارد می‌کند، به بار دوم هم ربط داشته باشد! اما آزمایش‌های فراوانی صورت گرفته‌اند و تا دقت بالایی، حدس ما را تأیید می‌کنند؛ یعنی برای به‌دست آوردن نیرویی که به یک بار وارد می‌شود، کافی است که تک‌تک نیروهایی که از طریق بارهای دیگر به آن وارد می‌شود را با هم جمع کنیم. حالا این گفته‌ی ما می‌شود پایه‌ی اصل برهم‌نهی.

اصل برهم‌نهی می‌گوید که پاسخ کلی یک سیستمِ خطی به دو یا چند عامل اثر، می‌شود جمع پاسخ‌هایی که سیستم به هر کدام از این عوامل، به‌صورت مستقل می‌دهد. حالا در ریاضیات هم یک سری معادلات دیفرانسیل داریم که به آنها معادلات دیفرانسیل خطی می‌گوییم. برای پیدا کردن تحول سیستم‌های خطی به این‌گونه معادلات برمی‌خوریم. اگر y_1 و y_2 دو جواب از معادله‌ی دیفرانسیل خطی باشند، آنگاه جمع آن‌ها هم جوابی از معادله خواهد بود؛ در واقع هر ترکیب خطی از این دو جواب هم، جواب معادله‌ی دیفرانسیل خواهند بود. یک مثال ساده از معادله‌ی دیفرانسیل خطی در فیزیک، معادله‌ی نوسانگر هماهنگ ساده است:

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \omega^2 y = 0$$

که در آن ω یک ثابت است. فرض کنیم معادله‌ی $\vec{E}_{\text{tot}} = \vec{E}_1(\vec{r},t) + \vec{E}_2(\vec{r},t)$ در معادله ی بالا صدق می کند؛ یک ضریب ثابت از آن هم در

$$a(\frac{d^2y}{dx^2} + \omega^2 y) = 0$$

صدق می‌کند:

$$\frac{d^2(ay)}{dx^2} + \omega^2(ay) = a\left(\frac{d^2y}{dx^2} + \omega^2 y\right) = 0$$

به‌طور مشابه برای جوابی مثل y_2 هم داریم که:

$$\frac{d^2(by)}{dx^2} + \omega^2(by) = b\left(\frac{d^2y}{dx^2} + \omega^2 y\right) = 0$$

یعنی یک ترکیب خطی از جواب‌ها هم در این معادله صدق می‌کند. حالا به نظر می‌آید که تعداد خوبی از نظریه‌هایی که ما برای توصیف جهان به‌کار می‌بریم، خطی هستند، مثل الکتریسیته‌ی ساکن، گرانش نیوتنی، مکانیک کوانتومی و... . ما خیلی علاقه داریم که بتوانیم تحول سیستم‌های فیزیک را بدانیم، چرا که با دانستن تحول سیستم، می‌توانیم درباره‌ی رفتار آن سیستم، پیش‌بینی انجام دهیم. در مکانیک کوانتومی، ما با معادلات متعددی سر و کار داریم و یکی از این معادلات، که به آن معادله‌ی شرودینگر می‌گوییم. با استفاده از این معادله می‌توانیم تابع موج [۱] را پیدا کنیم.
معادله‌ی شرودینگر به‌صورت زیر است:

$$i\hbar\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = \hat{H}|\psi(t)\rangle$$

نکته‌ای که باید در معادله‌ی بالا به آن توجه داشته باشیم، این است که معادله‌ی شرودینگر، یک معادله‌ی خطی است و این نتیجه می‌دهد که جواب کلی که برای تابع موج $|\psi\rangle$ به‌دست می‌آوریم، یک ترکیب خطی از تمام جواب‌های مستقل خطی این معادله هستند. تابع موج چیست؟ تابع موج موجودی است که حالت یک سیستم (کوانتومی) را توصیف می‌کند و از آنجا که معادله‌ی شرودینگر، یک معادله‌ی دیفرانسیل خطی است، جواب کلی تابع موج به‌صورت یک «برهم‌نهی» یا ترکیب خطی از حالت‌های مستقل سیستم است. یک مثال ساده از یک سیستم کوانتومی، یک ذره‌ی دارای اسپین $\frac{1}{2}$ است. فرض کنیم می‌خواهیم این سیستم را توصیف کنیم. تابع موج ما قرار است که حالت سیستم را، که در اینجا اسپین الکترون است، به ما بدهد. حالت‌های مستقلی که ممکن است برای اسپین الکترون وجود داشته باشند، یکی اسپین بالا و یکی اسپین پایین است و در نهایت، حالت سیستم می‌شود:

$$|\chi\rangle = \alpha|\uparrow\rangle + \beta|\downarrow\rangle$$

حالا آلفا و بتا چه هستند؟ به اینها می‌گوییم دامنه‌ی احتمال [۲] و اینطوری تعبیرشان می‌کنیم: احتمال اینکه اسپین الکترون بالا باشد برابر با $|\alpha|^2$ و احتمال اینکه اسپین آن پایین باشد برابر با $|\beta|^2$ است (این با فرض این است که تابع موج ما بهنجار [۳] باشد). به‌اصطلاح می‌گوییم که اسپین الکترون، در برهم‌نهی از اسپین بالا و اسپین پایین قرار دارد با دامنه‌ی احتمالاتی که گفتیم. فرق برهم‌نهی کوانتومی با ترکیب کلاسیکی چیست؟ برای مثال یک سکه را در نظر بگیریم. این سکه یا شیر است یا خط. حالا من این سکه را زیر یک لیوان می‌گذارم و به شما می‌گویم که به نظر شما الان سکه شیر است یا خط؟ شما می‌توانید به‌قطع بگویید که سکه «یا قطعاً شیر است»، «یا قطعاً خط است»؛ اما در مثال اسپین الکترون، قبل از اینکه یک "اندازه‌گیری [۴] " روی سیستم (الکترون) انجام دهیم، ما نمی‌توانیم "قطع به یقین" بگوییم که اسپین الکترون بالا است یا پایین؛ بلکه می‌توانیم بگوییم اگر یک اندازه‌گیری روی الکترون انجام دهیم، با احتمال $|\alpha|^2$ الکترون

۱. The superposition principle

۱. Wave function
۲. Probability amplitude
۳. Normalized
۴. Measurement

را در حالت اسپین بالا می‌یابیم و با احتمال $|\beta|^2$ در حالت اسپین پایین می‌یابیم. به‌اصطلاح می‌گوییم که در لحظه‌ی اندازه‌گیری، تابع موج روی یکی از حالت‌ها، رمبش[5] می‌کند. یک مثال دیگر از این ویژگی، مربوط به کیوبیت[6] یا بیت کوانتومی است. در کامپیوترهای کلاسیک، اطلاعات به‌صورت بیت ذخیره می‌شوند و بیت‌ها یا صفر هستند یا یک. اما بیت‌های کوانتومی یک ترکیب خطی از حالت صفر و حالت یک هستند:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

حالا که اندکی با تابع موج و اصل برهم‌نهی آشنا شده‌ایم، به «گربه‌ی شرودینگر» می‌پردازیم.

گربه‌ی شرودینگر در واقع یک آزمایش ذهنی برای به‌چالش کشیدن دیدگاه کپنهاگی[7] مکانیک کوانتومی است. دیدگاه کپنهاگی می‌گوید که یک سیستم کوانتومی در برهم‌نهی قرار دارد تا اینکه مشاهده شود، یا به‌عبارتی روی آن اندازه‌گیری انجام شود. یک بیان از این آزمایش، به‌صورت زیر است: فرض کنیم یک گربه و یک شیشه‌ی زهر را درون یک جعبه قرار می‌دهیم. شیشه‌ی زهر به‌گونه‌ای است که در عرض یک ساعت با احتمال $\frac{1}{2}$ باز می‌شود و با احتمال $\frac{1}{2}$ می‌ماند. اگر در شیشه‌ی زهر باز شود، گربه می‌میرد و اگر بسته بماند، گربه زنده می‌ماند. حالا اگر بعد از یک ساعت، در جعبه را باز کنیم، آیا گربه بلافاصله قبل از باز کردن در جعبه هم زنده بوده هم مرده؟ یعنی آیا در یک برهم‌نهی از حالت زنده و حالت مرده بوده است؟

$$|\psi\rangle = \alpha\,|\text{زنده}\rangle + \beta|\text{مرده}\rangle$$

این گزاره که «گربه هم زنده است هم مرده» نادرست است. برهم‌نهی شامل سیستم‌های کوانتومی می‌شود (مثلاً یک اتم) نه اشیاء ماکروسکوپی مثل یک گربه. واهمدوسی[8] (برهم‌کنش با محیط) برهم‌نهی را خیلی قبل‌تر از اینکه سیستم به ابعادی مثل ابعاد یک گربه برسد، از بین می‌برد. نکته‌ی دیگر این است که تابع موج با هر اندازه‌گیری رمبش می‌کند و نه صرفاً با اندازه‌گیری یک موجود هوشیار مثل انسان؛ یعنی ممکن است برهم‌کنش‌هایی مثل برخورد مولکول‌های هوا یا برخورد فوتون هم باعث رمبش تابع موج شوند. در جمع‌بندی برای پاسخ به «گربه‌ی شرودینگر» نکات زیر حائز اهمیت هستند:

سوءبرداشت	واقعیت
برهم‌نهی یعنی دو چیز می‌توانند در آن واحد باشند.	برهم‌نهی یک توصیف ریاضیاتی از حالات ممکن قبل از اندازه‌گیری است.
"گربه‌ی شرودینگر" یک اثر واقعی کوانتومی است.	خیر. در واقع یک انتقاد است که می‌گوید نباید قوانین کوانتومی را روی اجسام ماکروسکوپی اعمال کنیم.
مشاهده نیاز به یک مشاهده‌گر هوشیار و خودآگاه دارد.	هر گونه تماس با محیط، باعث رمبش تابع موج و از بین رفتن برهم‌نهی می شود.
اجسام بزرگ می‌توانند در برهم‌نهی باشند.	در سیستم‌های بزرگ مقیاس، واهمدوسی به سرعت، برهم‌نهی را از بین می‌برد.

اصل عدم قطعیت هایزنبرگ

ابتدا یک مقدار در مورد ریاضیات و آمار صحبت می‌کنیم و بعد به سراغ این اصل می‌رویم. فرض کنیم یک اتاق داریم که ۱۴ نفر در آن حاضر هستند و سن آنها به‌صورت زیر است: ۱ فرد ۱۴ ساله، ۱ فرد ۱۵ ساله، ۳ فرد ۱۶ ساله، ۲ فرد ۲۲ ساله، ۲ فرد ۲۴ ساله، ۵ فرد ۲۵ ساله. میانگین سن افراد داخل این اتاق چقدر است؟

$$\langle j\rangle = \frac{۱۴+۱۵(۱۶)+۳(۲۲)+۲(۲۴)+۲(۲۴)+۵(۲۵)}{۱۴} = ۲۱$$

یکی از چیزهایی که علاقه‌مندیم در مورد داده‌های آماری بدانیم، میزان پخش بودن توزیع آنهاست. برای مثال اگر همه‌ی افراد داخل اتاق ۱۴ ساله بودند، داده‌ها کاملاً جایگزیده بودند و ما پخش بودن در داده‌ها نمی‌دیدیم. اما در همان مثال اول، میانگین سن افراد شد ۲۱ و می‌توانیم مشاهده کنیم که برخی افراد سن بیشتری از میانگین دارند، برخی افراد سن کمتر و شاید هم افرادی باشند که دقیقاً سنشان برابر میانگین سنی باشد. اجازه دهید این مفهوم کیفی «پخش بودن» را دقیق‌تر بررسی کنیم (کمّی کنیم): می‌خواهیم میزان پخش بودن حول میانگین را اندازه بگیریم؛ مثلاً یک کار که می‌توانیم بکنیم این است که اختلاف هر داده با میانگین را اندازه بگیریم و بعد، میانگین این اختلاف‌ها را حساب کنیم. اما از این کار چیز زیادی دستگیرمان نمی‌شود چون این میانگین صفر می‌شود.

$$\langle \Delta_j\rangle = \langle j - \langle j\rangle\rangle = \langle j\rangle - \langle j\rangle = ۰$$

نماد براکت به مفهوم میانگین‌گیری است. خب چه کنیم؟ می‌توانیم این اختلاف‌ها را به توان دو برسانیم و بعد میانگین بگیریم:

$$\sigma^2 \equiv \langle (\Delta_j)^2\rangle$$

یعنی همه‌ی سن‌ها را به توان دو می‌رسانیم و بعد از این داده‌های به‌دست‌آمده، میانگین می‌گیریم. به کمیت σ^2 می‌گوییم واریانس[9] و به σ می‌گوییم "انحراف از معیار[10]". با یک حساب و کتاب کوتاه می‌توانیم به رابطه‌ی زیر برسیم:

$$\sigma = \sqrt{\langle j^2\rangle - \langle j\rangle^2}$$

این رابطه می‌گوید که برای پیدا کردن انحراف از معیار (انحراف از میانگین) کاری که باید بکنیم این است: اول میانگین داده‌ها را حساب می‌کنیم، تا $\langle j\rangle$ را به‌دست آوریم، بعد میانگین توان دوم داده‌ها را به‌دست می‌آوریم یعنی $\langle j^2\rangle$ و حالا همه چیز را برای محاسبه‌ی σ داریم. انحراف معیار یک شاخص پراکندگی (پخش بودن) است که نشان می‌دهد به‌طور میانگین داده‌ها چه مقدار از مقدار متوسط فاصله دارند. هر چقدر انحراف معیار به صفر نزدیک‌تر باشد، یعنی پراکندگی داده‌ها کمتر است (مثلاً اگر همه ۱۴ بودند، انحراف معیار صفر می‌شد) و داده‌ها به میانگین نزدیک هستند و انحراف معیار بزرگ، نشان می‌دهد که پراکندگی داده‌های ما زیاد است.

$$\sigma_x\sigma_p \geq \frac{\hbar}{2}$$

رابطه‌ی بالا، همان رابطه‌ی اصل عدم قطعیت هایزنبرگ[11] است. ممکن است این رابطه به صورت زیر هم نشان داده شود:

$$\Delta x\Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

۵. Collapse
۶. Qubit
۷. Copenhagen interpretation
۸. Decoherence
۹. Variance
۱۰. Standard deviation
۱۱. Uncertainty principle or Heisenberg's indeterminacy principle

کمیت $\hbar$ یک ثابت بنیادی طبیعت است و به آن ثابت کاهیده پلانک [۱۲] می‌گوییم و رابطه‌ی آن با ثابت پلانک [۱۳] به‌صورت زیر است:

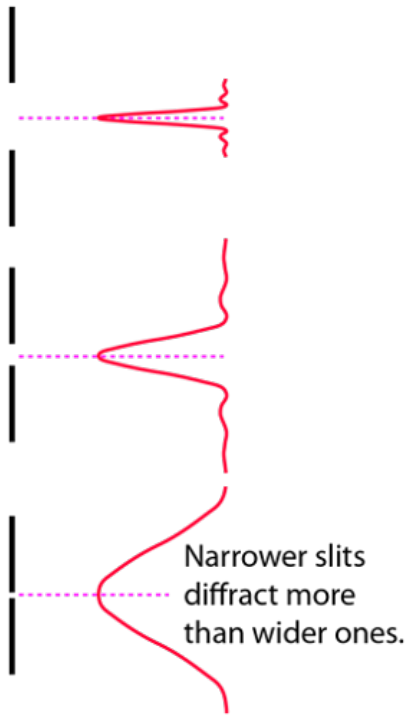
$$\hbar = \frac{h}{۲\pi}$$

مقدار عددی ثابت پلانک در دستگاه SI برابر است با:

$$h = ۶{,}۶۲۶۰۷۰۱۵ \times ۱۰^{-۳۴}\ \mathrm{J \cdot s}$$

این اصل می‌گوید که نمی‌توانیم مقدار دقیق یک سری کمیت‌های فیزیکی که به آنها کمیت‌های مزدوج [۱۴] می‌گوییم را همزمان بدانیم؛ یعنی یک حد برای دقت دانستن همزمان این کمیت‌ها وجود دارد. یک جفت از این کمیت‌ها، مکان و تکانه هستند. روابط عدم قطعیت دیگری هم داریم که برای جفت کمیت‌های مزدوج دیگری هستند مثل مؤلفه‌های تکانه‌ی زاویه‌ای، اما شناخته‌شده‌ترین آنها همین رابطه بین کمیت‌های مکان و تکانه‌ی خطی است. فرض کنیم σ_x خیلی عدد کوچکی باشد؛ آن وقت σ_p باید یک عدد خیلی بزرگی باشد که رابطه‌ی نابرابری برقرار باشد. حالا ممکن است برعکس هم باشد، یعنی σ_x بزرگ باشد و به تبع آن، σ_p کوچک باشد.

یک تصور این است که عدم قطعیت از آنجا ناشی می‌شود که اندازه‌گیری یک کمیت، اندازه‌گیری کمیت دیگر را مختل می‌کند؛ اما واقعیت این است که این عدم قطعیت، یک حد بنیادی طبیعت است و در اصل، یک ذره (کوانتومی) مکان و تکانه‌ی خوش‌تعریفی در یک زمان ندارد. به‌عنوان یک مثال که می‌توان اصل عدم قطعیت را در آن مشاهده کرد، آزمایش پراش تک‌شکاف [۱۵] است. اگر الکترون‌ها (یا فوتون‌ها) را از یک شکاف باریک عبور دهیم، Δx آن‌ها خوش‌تعریف است و عدد کوچکی است (با باریک‌تر کردن شکاف، این کمیت کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌شود) اما بعد از گذر از شکاف، الکترون‌ها پراکنده می‌شوند؛ یعنی Δp آنها خیلی بزرگ می‌شود و در نتیجه، یک شکل مانند شکل زیر مشاهده می‌شود:



شکل ۲: شکاف‌های باریک‌تر، بیشتر پراکنده می‌کنند.

یک پیامد دیگر از عدم قطعیت این است که حتی در دمای صفر مطلق هم ذرات نوسان‌هایی دارند؛ اگر یک ذره کاملاً ساکن باشد، یعنی Δp آن صفر باشد، باید Δx آن بی‌نهایت شود که ممکن نیست. می‌توان پایدار بودن اتم‌ها را هم با این اصل توجیه کرد. اگر الکترون مقید به هسته باشد یا به‌عبارتی Δx آن به صفر میل کند، آنگاه Δp آن بسیار بزرگ خواهد بود و در این حالت انرژی کافی برای فرار از قید هسته را خواهد داشت. تعادل بین Δx و Δp است که پایداری اتم ها را توجیه می‌کند.

چرا درهم‌تنیدگی کوانتومی نمی‌تواند برای انتقال اطلاعات سریع‌تر از نور استفاده شود؟

درهم‌تنیدگی کوانتومی یکی از شگفت‌انگیزترین پدیده‌های مکانیک کوانتومی است که در آن دو یا چند ذره به‌گونه‌ای به هم مرتبط می‌شوند که حالت کوانتومی یکی از آن‌ها به‌طور مستقیم به حالت دیگری وابسته است، حتی اگر فاصله زیادی از یکدیگر داشته باشند. این ویژگی باعث شده است که برخی تصور کنند می‌توان از درهم‌تنیدگی برای انتقال اطلاعات با سرعتی فراتر از سرعت نور استفاده کرد. با این حال، محدودیت‌های بنیادی فیزیک، به‌ویژه اصل علیت و نظریه نسبیت خاص، این امکان را رد می‌کنند. در ادامه، دلایلی که مانع استفاده از درهم‌تنیدگی برای انتقال اطلاعات سریع‌تر از نور می‌شوند بررسی شده و با استناد به منابع علمی معتبر، توضیح داده می‌شود.

درهم‌تنیدگی کوانتومی چیست؟ درهم‌تنیدگی حالتی است که در آن دو یا چند ذره کوانتومی، مانند فوتون‌ها یا الکترون‌ها، به‌گونه‌ای به هم مرتبط می‌شوند که ویژگی‌های کوانتومی آن‌ها (مانند اسپین، قطبش یا موقعیت) به‌طور کامل به یکدیگر وابسته است. برای مثال، اگر دو فوتون درهم‌تنیده باشند و یکی از آن‌ها در حالت قطبش عمودی اندازه‌گیری شود، فوتون دیگر بلافاصله در حالت قطبش افقی قرار می‌گیرد، حتی اگر این دو ذره در فاصله‌های نجومی از یکدیگر باشند (Einstein, Podolsky, & Rosen, 1935).

این رفتار به‌ظاهر نشان‌دهنده ارتباطی آنی بین ذرات است، اما آیا این

۱۲. Reduced Planck constant
۱۳. Planck constan
۱۴. Conjugate variables
۱۵. Single-slit diffraction

ارتباط می‌تواند برای انتقال اطلاعات استفاده شود؟ برای پاسخ به این سؤال، باید محدودیت‌های فیزیکی و کوانتومی را بررسی کنیم.

چرا درهم‌تنیدگی نمی‌تواند برای انتقال اطلاعات سریع‌تر از نور استفاده شود؟ درهم‌تنیدگی کوانتومی، هرچند پدیده‌ای شگفت‌انگیز است، اما به دلایل زیر نمی‌تواند برای انتقال اطلاعات با سرعتی بیشتر از سرعت نور استفاده شود:

عدم کنترل بر نتایج اندازه‌گیری: در سیستم‌های درهم‌تنیده، نتایج اندازه‌گیری تصادفی هستند. برای مثال، اگر اسپین یک ذره درهم‌تنیده را اندازه‌گیری کنیم، نتیجه (مثلاً بالا یا پایین) کاملاً تصادفی است و نمی‌توان آن را از پیش تعیین کرد. این تصادفی بودن به این معناست که هیچ اطلاعات مشخصی نمی‌تواند از طریق انتخاب حالت ذره ارسال شود. به عبارت دیگر، فرستنده نمی‌تواند با استفاده از درهم‌تنیدگی پیام خاصی (مثلاً ۰ یا ۱) را به گیرنده منتقل کند، زیرا نتیجه اندازه‌گیری از کنترل او خارج است (Nielsen & Chuang, 2010).

نیاز به کانال کلاسیک: برای انتقال اطلاعات معنی‌دار با استفاده از درهم‌تنیدگی، فرستنده و گیرنده باید نتایج اندازه‌گیری‌های خود را از طریق یک کانال کلاسیک (مانند فیبر نوری یا امواج رادیویی) با یکدیگر به اشتراک بگذارند. این کانال کلاسیک خود محدود به سرعت نور است. برای مثال، در پروتکل‌هایی مانند تله‌پورت کوانتومی، انتقال حالت کوانتومی یک ذره به ذره دیگر نیازمند ارسال اطلاعات کلاسیک از طریق کانال‌های معمولی است. این وابستگی به کانال کلاسیک باعث می‌شود که درهم‌تنیدگی به‌تنهایی نتواند اطلاعاتی را سریع‌تر از نور منتقل کند (Bouwmeester et al., 1997).

اصل عدم قطعیت هایزنبرگ: اصل عدم قطعیت هایزنبرگ یکی دیگر از موانع انتقال اطلاعات سریع‌تر از نور است. این اصل بیان می‌کند که نمی‌توان تمام ویژگی‌های یک سیستم کوانتومی را به‌طور همزمان با دقت کامل دانست. در نتیجه، اطلاعات منتقل‌شده از طریق درهم‌تنیدگی نمی‌توانند به‌صورت مستقیم و بدون نیاز به اندازه‌گیری‌های اضافی، اطلاعات مشخصی را منتقل کنند (Heisenberg, 1927).

اصل علیت و نظریه نسبیت خاص: نظریه نسبیت خاص اینشتین بیان می‌کند که هیچ سیگنال یا اطلاعاتی نمی‌تواند سریع‌تر از سرعت نور در خلأ (c) منتقل شود، زیرا این امر نقض اصل علیت را در پی دارد. اگر اطلاعات سریع‌تر از نور منتقل شوند، ممکن است ترتیب زمانی رویدادها برای ناظران مختلف تغییر کند، که به پارادوکس‌های منطقی منجر می‌شود. درهم‌تنیدگی، هرچند به‌ظاهر ارتباطی آنی ایجاد می‌کند، اما این ارتباط نمی‌تواند برای انتقال اطلاعات معنی‌دار استفاده شود، زیرا هیچ سیگنال قابل‌تشخیصی بدون اندازه‌گیری و تبادل اطلاعات کلاسیک منتقل نمی‌شود (Einstein, 1905).

عدم وجود تاکیون‌ها: تاکیون‌ها ذرات فرضی هستند که به‌صورت تئوری با سرعتی بیشتر از نور حرکت می‌کنند. با این حال، وجود تاکیون‌ها با اصل علیت در تضاد است و اجماع علمی بر این است که چنین ذراتی وجود ندارند. بنابراین، درهم‌تنیدگی نمی‌تواند از طریق ذرات فرضی مانند تاکیون‌ها اطلاعات را منتقل کند (Wikipedia, Faster-than-light).

کاربردهای درهم‌تنیدگی کوانتومی: اگرچه درهم‌تنیدگی نمی‌تواند برای انتقال اطلاعات سریع‌تر از نور استفاده شود، اما کاربردهای مهمی در فناوری‌های کوانتومی دارد. برخی از این کاربردها عبارتند از:

- رایانش کوانتومی: درهم‌تنیدگی در الگوریتم‌های کوانتومی مانند الگوریتم شور برای فاکتورگیری اعداد بزرگ نقش کلیدی دارد (Shor, 1994).
- رمزنگاری کوانتومی: پروتکل‌هایی مانند BB84 از درهم‌تنیدگی برای ایجاد ارتباطات امن استفاده می‌کنند (Bennett & Brassard, 1984).
- تله‌پورت کوانتومی: درهم‌تنیدگی امکان انتقال حالت‌های کوانتومی را فراهم می‌کند، اما همچنان به کانال کلاسیک وابسته است (Bouwmeester et al., 1997).

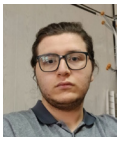
نتیجه‌گیری

درهم‌تنیدگی کوانتومی، هرچند پدیده‌ای جذاب و قدرتمند است، اما به دلیل محدودیت‌های بنیادی مانند تصادفی بودن نتایج اندازه‌گیری، نیاز به کانال کلاسیک، اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، و اصل علیت در نظریه نسبیت خاص، نمی‌تواند برای انتقال اطلاعات با سرعتی بیشتر از سرعت نور استفاده شود. این محدودیت‌ها نشان‌دهنده هماهنگی عمیق بین مکانیک کوانتومی و نظریه نسبیت هستند که از نقض قوانین فیزیکی جلوگیری می‌کنند. با این حال، درهم‌تنیدگی همچنان در حوزه‌هایی مانند رمزنگاری و رایانش کوانتومی کاربردهای فراوانی دارد و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

منابع

1. Einstein, A., Podolsky, B., & Rosen, N. (1935). Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete? Physical Review, 47, 777-780.
2. Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press.
3. Bouwmeester, D., et al. (1997). Experimental Quantum Teleportation. Nature, 390, 575-579.
4. Heisenberg, W. (1927). Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik. Zeitschrift für Physik, 43, 172-198.
5. Einstein, A. (1905). On the Electrodynamics of Moving Bodies. Annalen der Physik, 17, 891-921.
6. Wikipedia. Faster-than-light. https://en.wikipedia.org/wiki/Faster-than-light Accessed: 2025-06-09.
7. Shor, P. W. (1994). Algorithms for Quantum Computation: Discrete Logarithms and Factoring. Proceedings of the 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science, 124-134.
8. Bennett, C. H., & Brassard, G. (1984). Quantum Cryptography: Public Key Distribution and Coin Tossing. Proceedings of IEEE International Conference on Computers, Systems and Signal Processing, 175-179.
9. Cohen, C., Bernard, D., Laloe, F. (2020). Quantum Mechanics (Vol. 1). WILEY_VCH
10. Gasiorowicz, S. (2003). Quantum Physics. John Wiley

ناموضعیت
در مکانیک کوانتومی



رادمهر فتحی- ورودی ۱۴۰۱ دانشکده‌ی فیزیک
radmehrfathi333@gmail.co

در این متن در مورد اثرات ناموضعی مکانیک کوانتومی در هنگام اندازه‌گیری حالت‌های درهم‌تنیده صحبت خواهیم کرد. همچنین اندکی در مورد سیر تاریخی نظریه‌ی متغیرهای پنهان در مکانیک کوانتومی، نامساوی بل و نقض‌شدن آن به وسیله‌ی نتایج آزمایشگاهی، ردشدن نظریه‌ی متغیرهای پنهان و عدم تناقض بین مکانیک کوانتومی و نظریه‌ی نسبیت خاص صحبت خواهیم کرد. در انتها نیز اندکی به کاربردهای ناموضعیت در فرابرد کوانتومی [۱] و رمزنگاری کوانتومی خواهیم پرداخت.

۱. فرایندی است که در آن حالت یک کوبیت (واحد اطلاعات کوانتومی) از یک مکان به مکان دیگر منتقل می‌شود بدون اینکه کوبیت فیزیکی از یک مکان به مکان دیگر انتقال داده شود.

از مکانیک کوانتومی به‌عنوان یکی از موفق‌ترین نظریه‌های فیزیک یاد می‌شود. این نظریه موفق شده است پدیده‌های موجود در ابعاد میکروسکوپی را با دقتی بی‌نظیر توصیف کند. در مکانیک کوانتومی یکی از عجیب‌ترین اصل موضوعه‌ها مربوط به اندازه‌گیری در سیستم‌های کوانتومی است. در مکانیک کوانتومی تا وقتی یک سیستم اندازه‌گیری نشود، دینامیک و تحولات آن یکانی و خطی است؛ اما درصورتی‌که اندازه‌گیری رخ دهد، با دینامیک غیرخطی و رمبش آنی تابع‌موج سروکار خواهیم داشت. اینکه چه چیزی یک سیستم میکروسکوپی است و برهمکنش یکانی و خطی دارد، و چه چیزی یک سیستم ماکروسکوپی است و برهم‌کنش آن با سیستم موجب اندازه‌گیری و رمبش تابع‌موج می‌شود، همچنان به‌طور دقیق شناسایی نشده است. موضعیت نیز اگر مقدس‌ترین اصل در فیزیک نباشد، به‌یقین یکی از مقدس‌ترین اصول فیزیک است. اصل موضعیت بیان می‌کند ذرات تنها می‌توانند به‌صورت موضعی بر روی یکدیگر تأثیر بگذارند؛ یعنی اگر ذره‌ای در یک نقطه از فضا و ذره‌ی دیگری در نقطه‌ی دیگری از فضا قرار دارد، این دو ذره تنها در صورتی قادر به برهم‌کنش خواهند بود که ذره‌ای واسط از یکی از ذرات به ذره‌ی دیگر رفته و عامل این برهم‌کنش شود. همچنین از نظریه‌ی نسبیت خاص می‌دانیم که حداکثر سرعتی که یک ذره می‌تواند طی کند برابر با سرعت نور است و هیچ ذره‌ای قادر به حرکت با بیش از این سرعت نیست؛ در نتیجه هیچ برهم‌کنش آنی‌ای امکان‌پذیر نیست و حداکثر سرعت ممکن برای این برهم‌کنش‌ها سرعت نور است. اما مکانیک کوانتومی، یکی از موفق‌ترین نظریه‌های فیزیک و اصل موضعیت، یکی از مقدس‌ترین اصول در فیزیک وقتی ماجرا اندازه‌گیری حالت‌های درهم‌تنیده باشد با یکدیگر هم‌خوانی ندارند. در سال ۱۹۳۵ اینشتین، پودولسکی و روزن در مقاله‌ای ادعا کردند که مکانیک کوانتومی یک نظریه‌ی کامل نیست. آنها معتقد بودند که این نظریه، هر عنصر از واقعیت را توصیف نمی‌کند و یک عنصر برای اینکه عنصر واقعیت باشد ما باید بتوانیم بدون آنکه هیچ نوع امکان تأثیرگذاری‌ای بر روی آن داشته باشیم آن را تعیین کنیم. آنها معتقد بودند مکانیک کوانتومی یک نظریه‌ی کامل نیست؛ زیرا اگر یک سیستم، شامل دو ذره‌ی درهم‌تنیده با اسپین $\frac{1}{2}$، که تابع‌موج آنها به صورت زیر است را، در فاصله‌ی بسیار دور از هم قرار دهیم و اسپین آنها را در محور z اندازه‌گیری کنیم، با احتمال یک‌دوم مقدار $\frac{\hbar}{2}$ و با احتمال یک دوم مقدار $-\frac{\hbar}{2}$ به دست می‌آید، و شخصی که اسپین ذره‌ی اول را اندازه گرفته است بدون هیچ تاثیرگذاری‌ای بر روی ذره‌ی دوم توانسته اسپین ذره دوم را نیز پیدا کند؛ بنابراین مؤلفه‌ی اسپین در جهت z یک عنصر از واقعیت است:

$$|\psi_{AB}\rangle = \frac{|z+, z-\rangle + |z-, z+\rangle}{\sqrt{2}}$$

همچنین با یک محاسبه‌ی ساده به دست می‌آید که اگر پایه‌ها را در هر جهت دلخواهی در نظر بگیریم، همچنان فرم تابع‌موج و احتمالات مربوطه یکسان می‌ماند و می‌توان اسپین ذره‌ی دوم در جهت $\hat{n}$ را نیز بدون هیچ اثرگذاری‌ای بر روی آن پیدا کرد؛ درنتیجه اسپین در جهت $\hat{n}$ نیز یک عنصر از واقعیت است:

$$|\Psi_{AB}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|n+, n-\rangle - |n-, n+\rangle\right)$$

بر اساس دیدگاه اینشتین، پودولسکی و روزن اگر مکانیک کوانتومی بخواهد یک نظریه‌ی کامل باشد باید بتواند هر دوی این عناصر از واقعیت را به‌طور هم‌زمان توصیف کند؛ اما بر اساس اصل عدم قطعیت هایزنبرگ می‌دانیم همانطور که نمی‌توان مکان و تکانه‌ی دو ذره را به‌طور هم‌زمان توصیف کرد، نمی‌توان اسپین دو جهت عمود بر هم را نیز به‌طور هم‌زمان توصیف کرد؛ در نتیجه آنها معتقد بودند که این نظریه کامل نیست و متغیرهای پنهانی‌ای وجود دارند که در آزمایشگاه نتایج آماری یکسانی با نتایج مکانیک کوانتومی می‌دهند. یعنی به‌عنوان مثال در گذشته که علم زیست‌شناسی هنوز پیشرفت نکرده بود و هنوز با مفاهیم ویروس و یا باکتری آشنا نشده بودیم، زیست‌شناسان و پزشکان علت‌های متفاوتی برای بیماری سرماخوردگی داشتند و براساس این علت‌ها تحقیق و یا طبابت می‌کردند؛ در نتیجه ویروس و باکتری در آن زمان برای زیست‌شناسی مانند یک متغیر پنهان بودند. اما پرسش موجود این بود که آیا ممکن است مکانیک کوانتومی با تمامی نتایج اعجاب‌انگیزش دارای متغیرهای پنهانی باشد که عامل رفتارهای اعجاب‌انگیز ذرات در ابعاد میکروسکوپیک است؟ جان استوارت بِل در سال ۱۹۶۴ نامساوی‌ای را به صورت نظری به دست آورد و بیان کرد که اگر این نامساوی نقض شود، هیچ نظریه‌ی متغیر پنهان موضعی‌ای نمی‌تواند نتایج مکانیک کوانتومی را توصیف کند. این نامساوی به نامساوی بِل معروف است. در ابتدا فرض می‌شد که نامساوی بل بر فرض‌های موضعیت و واقعیت استوار است، اما امروزه دیدگاهی که بیان می‌کند که این نامساوی صرفاً بر پایه‌ی موضعیت استوار است، بیشتر پذیرفته شده است. بِل ثابت کرد که اگر فرضیه‌ی متغیرهای پنهان دارای واقعیت موضعی درست باشد، اگر قدرمطلقِ متوسطِ ترکیب مشخصی از چهار کمیت مشاهده‌پذیر فیزیکی را محاسبه کنیم، حاصل باید کوچکتر یا مساوی با ۲ شود.

$$|\langle A(C+D) + B(C-D)\rangle| \leq 2$$

در این معادله کمیت‌های $\{A, B, C, D\}$ مشاهده‌پذیرهای فیزیکی مورد نظر هستند. اما اگر همین کار را، با کمیت‌های کوانتومی و با فرض

درست‌بودن مکانیک کوانتومی انجام دهیم، می‌توانیم مقداری بیشتر از ۲ به دست آوریم. اگر کمیت‌های مورد نظر را به‌صورت زیر انتخاب کنیم:

$$A = S_x \otimes \mathbb{I}, \quad B = S_y \otimes \mathbb{I},$$

$$C = \mathbb{I} \otimes \left(\frac{S_x}{\sqrt{۲}} - \frac{S_z}{\sqrt{۲}} \right), \quad D = \mathbb{I} \otimes \left(\frac{S_x}{\sqrt{۲}} + \frac{S_z}{\sqrt{۲}} \right)$$

و حالت اولیه‌ی سیستم را نیز به‌صورت زیر در نظر بگیریم:

$$|\psi\rangle = \frac{۱}{\sqrt{۲}} \left(|۰۱\rangle + |۱۰\rangle \right)$$

دراین‌صورت مقدار کمیت موجود در نامساوی بل از ۲ بزرگتر می‌شود. اگر این مقدار در آزمایشگاه مشاهده شود می‌توان نتیجه گرفت که هیچ نظریه‌ی متغیر پنهان موضعی‌ای نمی‌تواند نتایج مکانیک کوانتومی را توصیف کند.

$$|\langle A(C+D) + B(C-D) \rangle| = ۲\sqrt{۲} > ۲$$

از زمان ارائه‌ی نامساوی بل در سال ۱۹۶۴، مجموعه‌ای از آزمایش‌های فیزیکی با روند افزایشی در میزان پیچیدگی به اجرا درآمده‌اند، تا صحت این نامساوی را بسنجند. این آزمایش‌ها به‌طور چشمگیری از پیش‌بینی‌های مکانیک کوانتومی حمایت کرده و به نقض نامساوی بل انجامیده‌اند، که به‌طور مؤثر متغیرهای پنهان موضعی را رد می‌کند.

فریدمن و کلاوزر در سال ۱۹۷۲ برای اولین بار به کمک فوتون‌های درهم‌تنیده توانستند نامساوی بل را آزمایش کنند؛ اما آشکارسازها تعداد کمی از فوتون‌ها را آشکار می‌کردند و ممکن بود داده‌گیری روی یک آنسامبل۲ کامل رخ نداده باشد. در سال ۱۹۸۲ آسپکت و همکارانش موفق شدند با افزایش تعداد فوتون‌های آشکارشده این نامساوی را ثابت کنند؛ اما ایرادی که به کار آن‌ها وارد می‌شد این بود که سرعت آن‌ها در روند آزمایش به اندازه‌ی کافی زیاد نبود و نور می‌توانست فواصل مورد نظر را در این مدت زمان طی کند. سپس در سال ۲۰۱۵ هنسن و همکارانش موفق شدند با استفاده از الکترون‌های درهم تنیده در فاصله‌ی ۱/۳ کیلومتری، ایرادی که به آزمایش آسپکت و همکارانش وارد بود را رفع کنند، تا ثابت شود که هیچ متغیر پنهان موضعی‌ای نمی‌تواند حدأقل برخی از نتایج مکانیک کوانتومی را توصیف و پیش‌بینی کند. پرسش اساسی‌ای که در اینجا به وجود می‌آید این است که آیا درهم‌تنیدگی نسبیت خاص را نقض می‌کند؟ خیر زیرا در طی این فرآیند هیچ‌گونه راهی برای انتقال اطلاعات با سرعت بیش از سرعت نور وجود ندارد، و صرفاً با اندازه‌گیری یک ذره می‌توان پیش‌بینی‌ای از نتایج اندازه‌گیری ذره‌ی دیگر نیز به دست آورد؛ زیرا اگر ماتریس چگالی سیستم دو ذره‌ای را در نظر گرفته و یک اندازه‌گیری کلی به‌صورت $\{P_m\}$ در نظر بگیریم و سپس ماتریس چگالی مربوط به ذره‌ی دوم را قبل و بعد از اندازه‌گیری روی ذره‌ی اول محاسبه کنیم، مشاهده می‌کنیم که این ماتریس چگالی بدون تغییر باقی مانده است.

$$\rho_B = \mathrm{tr}_A(\rho_{AB})$$

$$\rho'_B = \mathrm{tr}_A \left(\sum_m (P_m \otimes I)\, \rho_{AB}\, (P_m \otimes I) \right) =$$

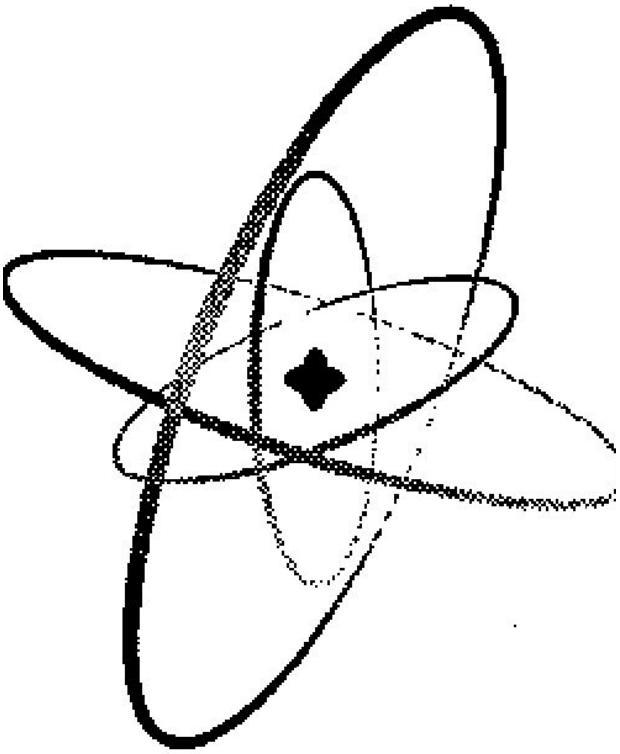
$$\mathrm{tr}_A \left(\sum_m (P_m^۲ \otimes I)\, \rho_{AB} \right) = \rho_B$$

آنسامبل در لغت به معنای گروه یا مجموعه است.

در نتیجه درهم‌تنیدگی کوانتومی هیچ‌گونه تناقضی با نسبیت خاص ندارد؛ اما این موضوع که در ذرات درهم‌تنیده چگونه پس از اندازه‌گیری ذره‌ی اول، ذره‌ی دوم به صورت آنی و غیر موضعی متوجه می‌شود که بر روی ذره‌ی اول اندازه‌گیری صورت گرفته و به همین علت زمان رمبش او نیز فرا رسیده است، هنوز یکی از بخش‌های غیردلنشین و نامفهوم در مکانیک کوانتومی است. ناموضعیت در مکانیک کوانتومی فقط یک مفهوم بنیادی نیست و کاربردهای بسیاری مانند فرابرد کوانتومی، رمزنگاری کوانتومی و تولید اعداد تصادفی کوانتومی را دارا است و به‌عنوان مثال در رمزنگاری کوانتومی می‌توان از ناموضعیت به عنوان یک منبع برای تضمین امنیت و یا تصادفی‌بودن اعداد تولیدشده استفاده کرد.

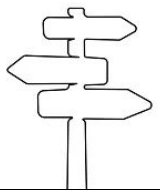
منابع:

- Vahid Karimipour lecture notes on Quantum Computation and Quantum Information
- Einstein, A., Podolsky, B., & Rosen, N. (1935). Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete?
- J. S. Bell, “On the Einstein Podolsky Rosen Paradox,” Physics, 1964.
- S. J. Freedman and J. F. Clauser, Phys. Rev. Lett., 1972.
- A. Aspect et al., Phys. Rev. Lett., 1981.
- B. Hensen et al., Nature, 2015.





مصاحبه با
دکتر کریمی پور



مصاحبه با دکتر کریمی پور

تحریریه: حانیه ملکی، فارغ التحصیل فیزیک از دانشگاه شریف

haniyehmalaki@gmail.com



پرسش: لطفاً کمی در مورد علایق پژوهشی خود و کارهایی که با گروه‌تان انجام می‌دهید توضیح دهید.

پاسخ: بیشتر کارهایی که می‌کنم، کارهای نظری محض است. البته معنایش این نیست که این‌ها ارتباطی با تجربه ندارند. گروهی از کارهایی که انجام می‌دهیم، راجع به محاسبه‌ی ظرفیت کانال‌های کوانتومی است که مسئله‌ای بسیار مشکل است. این کارها را من با چند تا از دانشجوهایم انجام می‌دهم، به‌خصوص آقای شایان روفه، و فرزاد رحیمی که اخیراً کارش را شروع کرده. گروه دیگری از کارهایی که انجام می‌دهیم، مربوط به شواهد درهم‌تنیدگی است؛ اینکه شما چطور با آزمایش و اندازه‌گیری چند تا مشاهده‌پذیر محدود تشخیص می‌دهید آیا حالتی درهم‌تنیده است یا نه. به این می‌گویند شواهد درهم‌تنیدگی، و این کارها را من قبلاً با وحید جان‌نثاری انجام می‌دادم و اکنون با امیرحسین تنگستانی انجام می‌دهم. گروه دیگری از کارهایی که انجام می‌دهیم، مربوط به حد سرعت کوانتومی است، که یک تعبیر بهتر از اصل عدم قطعیت هایزنبرگ در مورد انرژی و زمان است. این را با آقای ابوالفضل فرمانیان انجام می‌دهم. سال گذشته، کارهایی انجام دادیم راجع به همدوسی و کانال‌های کوانتومی، که با خانم دکتر مانی که حالا استادیار دانشگاه تهران است و دکتر رضازاده انجام دادیم. البته کارهای اخیرم را دارم می‌گویم، نه کارهایی که قبلاً انجام دادم. دیگر به حضور شما عرض کنم، اخیراً هم یک پروژه‌ی دکترا و یک پروژه فوق لیسانس با علی سالارپور و محمد حسن شهبازیان درباره‌ی محاسبات کوانتومی توپولوژیک شروع کرده‌ایم که ببینیم چطور پیش خواهد رفت، چون این موضوع وسیع و مشکلی است.

ولی کلاً تِم کارهای من این است که کارها زیبایی ریاضی و ساختار ریاضی داشته باشد. همچنین من به شدت از کارهای کاربردی به دلایلی که شاید بعداً بگویم پرهیز می‌کنم. ساختارهای نظری و ریاضی در نظریه‌ی اطلاعات کوانتومی، چتر کلی‌ای است که علایق من را می‌پوشاند.

پرسش: به‌نظر شما در زمینه‌هایی که در مورد آن‌ها کار می‌کنید چه سؤالات مهمی وجود دارند؟

پاسخ: در زمینه‌ی ظرفیت کانال‌های کوانتومی، سؤال مهم این است که چه نوع کانال‌هایی ظرفیت‌شان جمع‌پذیر است. به‌خاطر اینکه اگر یک کانالی خاصیت جمع‌پذیری نداشته باشد، تقریباً غیرممکن است که بتوان ظرفیتش را حساب کرد. این یکی از سؤال‌های خیلی مهم و مسئله‌ای بسیار سخت است. در واقع ظرفیت کوانتومی فقط برای دو کانال خیلی ساده حساب شده و ما همین روزها با شایان روفه توانسته‌ایم یک کار به‌نظر خودم خیلی مهم انجام دهیم و ظرفیت کوانتومی دسته‌ی وسیعی از کانال‌های وادوس‌کننده را حساب کنیم. این کار خیلی جالبی است که همین هفته‌ی آینده در سمپوزیم ریاضی فیزیک لهستان درباره‌ی آن صحبت خواهم کرد. در مورد شواهد درهم‌تنیدگی هم همین‌طور؛ اینکه آیا مجموعه‌ای از شواهد درهم‌تنیدگی وجود دارند که شما با اندازه‌گیری آن‌ها بتوانید به‌طور قاطع درهم‌تنیدگی یک حالت را احراز کنید یا نه، نیز سؤالی باز است. یا یک سؤال باز دیگر این است که مجموعه‌ی تمام نگاشت‌های مثبت چیست. نگاشت‌های کاملاً مثبت را می‌شود طبقه‌بندی کرد و می‌توان آن‌ها را فهمید؛ نگاشت‌هایی هستند که نمایش کراوس دارند و قابل فهم‌اند. ولی مجموعه‌ی کانال‌های مثبت، یک مسئله‌ی خیلی باز ریاضی است که از زمان هیلبرت تاکنون باز مانده. جالب اینجاست که وقتی آدم این مسائل را نگاه می‌کند و تاریخ‌شان را بررسی می‌کند، می‌فهمد که این مسائل به خیلی وقت پیش برمی‌گردند؛ خیلی پیش‌تر از ابداع رایانش کوانتومی و اطلاعات کوانتومی. همین مسئله‌ی شواهد درهم‌تنیدگی، برمی‌گردد به یکی از مسائل هیلبرت: اینکه آیا یک چندجمله‌ای درجه‌ی چهار را می‌توان به صورت مجموع مربعات چندجمله‌ای‌های درجه‌ی دو نوشت یا نه؛ مسئله‌ای بسیار مهم است.

پرسش: شما اولین کسی هستید که در ایران در شاخه‌ی محاسبات و اطلاعات کوانتومی کار کردید و برای نخستین بار در ایران نیز شما در این دانشکده چنین درسی را ارائه دادید. کمی در مورد زمینه‌های آشنایی خودتان با این شاخه و دلایل دنبال‌کردن آن توضیح می‌دهید.

پاسخ: بله، گروه ما اولین گروهی‌ست که تدریس و آموزش و پژوهش را اینجا آغاز کرد. اولین مقاله‌ای که در ایران در حوزه‌ی اطلاعات کوانتومی نوشته و چاپ شده، مقاله‌ی ماست در سال ۲۰۰۱؛ یعنی بیست‌وچهار سال پیش. این اطلاعات را می‌شود چک کرد. تعداد زیادی از دانشجویان ما اینجا تحصیل کردند؛ آقای دکتر رضاخانی، دکتر معمارزاده، که در همین جا هستند، دکتر ابوالفضل بیات که استاد دانشگاه علم و تکنولوژی چین است و یک گروه پژوهشی بزرگ دارد، دکتر مانی و دکتر مجد که در دانشگاه تهران مشغول هستند، دکتر آسوده که در دانشگاه آزاد است و دکتر محمدحسین زارع که دانشیار دانشگاه شیراز است و خیلی از فارغ‌التحصیلان فوق‌لیسانس که در تمام دنیا پراکنده شدند؛ بعضی‌هایشان استاد شدند، بعضی‌هایشان دانشیار در دانشگاه‌های بزرگ دنیا، در آمریکا، در کانادا، در جاهای دیگر، یک عالمه خلاصه.

من زیاد علاقه داشتم که مقالات مروری مختلف را بخوانم. علاقه داشتم به موضوعاتی مثل گروه‌های کوانتومی، نظریه‌ی گره، ریسمان، نظریه‌ی میدان همدیس؛ به‌جز ریسمان، در همه‌ی این‌ها یک‌سری مقالاتی داشتم. بعد، نمی‌دانم چطور شد که یک مقاله‌ی مروری پیدا کردم در مورد اطلاعات کوانتومی، و دیدم که خیلی چیز جالبی‌ست. هیچ‌جا هم در مورد آن نشنیده بودم؛ نه در کنفرانس، نه در جایی دیگر. هیچ چیزی. و هیچ ایده‌ای نداشتم که مثلاً قرار است یک انقلاب ایجاد کند. ولی از این مقاله خوشم آمد. الان اسم مقاله‌اش یادم نیست. این را خواندم و شروع کردم به کارکردن در این مورد. قشنگ یادم هست کجا بودم: در IPM بودم، داشتم این را می‌خواندم. نه اینکه عضو آنجا باشم، رفت‌وآمد می‌کردم. یادم هست که در کدام اتاق بودم، کجا نشسته بودم و داشتم این مقاله را می‌خواندم. فکر می‌کنم اسم نویسنده پولاک بود. این را که خواندم، علاقه‌مند شدم و بعد دیگر ادامه دادم؛ شروع کردم به خواندن و تدریس و نوشتن درس‌نامه، و از آن موقع تا الان هم هر سال که درس می‌دهم، آن درس‌نامه را توسعه می‌دهم. الان فکر می‌کنم حدود ۸۰۰ یا ۹۰۰ صفحه درس‌نامه است، که احتمالاً در سال‌های آینده مقداری از روش‌های پیاده‌سازی هم به آن اضافه خواهم کرد.

فکر می‌کنم اولین دانشجوی فارغ‌التحصیل دکترا در این زمینه، دکتر

رضاخانی بود. اولین کاری که بهتان گفتم، در سال ۲۰۰۱، با یک دانشجوی فیزیک به اسم بهرامی‌نسب و یک دانشجوی علوم کامپیوتر به اسم صابر باقرنژاد بود؛ که الان هیچ‌کدام کار فیزیک نمی‌کنند. یکی‌شان رفته انگلیس، یکی‌شان رفته آمریکا، و هیچ‌کدام در فیزیک نیستند، ولی اولین مقاله‌ی ما همان است.

یک چیزی که یادم آمد، یکی از خاطرات خیلی خوب من، این است که زمانی که هنوز در باغ دل‌گشا درخت نکاشته بودند، برای یک دوره در آن درس دادم. بهار که می‌شد، وایت‌برد می‌بردیم آنجا، و بچه‌ها صندلی می‌بردند، می‌نشستند؛ خلاصه، بعضی از آن دانشجوهایی که در آن کلاس‌ها بودند، خیلی خاطرات خوبی دارند. الان هم همگی‌شان رفته‌اند در گوشه‌وکنار دنیا. گاهی وقت‌ها برای من پیام می‌دهند. مثلاً یکی‌شان یک مقاله در Nature نوشته بود، برایم فرستاد و گفت که از آن کلاس‌ها خیلی خاطره دارد. از این جور نامه ها زیاد دریافت می‌کنم که البته برایم دلگرم‌کننده است.

پرسش: شما همیشه در مورد نقش ارتباطات بین‌المللی در پیشرفت علم صحبت کردید. ممنون می‌شوم اینجا هم کمی توضیح دهید؛ و اینکه وضعیت ایران را چطور می‌بینید؟

پاسخ: اولاً ما هفت هشت دوره کنفرانس بین‌المللی برگزار کردیم. در مجموع، حدود صد نفری از هر پژوهشگری که می‌شناسیم و آدم برجسته‌ای که در این شاخه بوده، به ایران آمدند و در این کنفرانس‌ها شرکت کردند. استقبال بسیار خوبی شد و این رویدادها بسیار کمک‌کننده بودند؛ از این لحاظ که به‌هرحال آن هیجان را در دانشجوها و شرکت‌کننده‌ها ایجاد می‌کردند و باعث می‌شد بروند دنبال این شاخه و حوزه. آن زمان، مدیریت کیش با مدیریت فعلی‌اش فرق داشت. خیلی استقبال کردند؛ مرحوم دکتر مسعود عسگری رئیس کیش بود و آقای مهندس موسوی معاون بودند و خیلی همراهی کردند. آدم‌های واقعاً استثنایی‌ای بودند. ما کنفرانسی که برگزار می‌کردیم، همه‌ی دانشجوها و همه‌ی سخنرانان در یک هتل بودند و دائماً با هم در ارتباط بودند و حرف می‌زدند. جالب بود که ما یک مدرسه‌ای هم برگزار کرده بودیم؛ صبح‌ها مدرس‌ها درس می‌دادند و بعد از ظهرها بچه‌ها دور هم جمع می‌شدند و مسائل را حل می‌کردند که روز بعد تحویل بدهند. تجربه‌ای بسیار آموزنده بود. بسیاری از افرادی که در آن مدرسه شرکت کردند، خاطرات خیلی خوبی دارند و این برنامه در تحصیل و پژوهش آینده‌شان بسیار مؤثر بوده است.

حتی در سخت‌ترین دوران اقتصادی، ما این کار را انجام دادیم؛ بدون اینکه هزینه‌ی زیادی از کسی بگیریم. اولاً برای هیچ‌کدام از مهمانان پول سفر نمی‌دادیم؛ همه با هزینه‌ی خودشان می‌آمدند. مطلقاً هیچ هدیه‌ای، هیچ چیزی نمی‌دادیم. فقط چون می‌دانستند که به‌هرحال چیزی در اینجا در حال شکل‌گیری‌ست، دوست داشتند کمک کنند. یادم هست که برای یکی از آخرین کنفرانس‌ها، مبلغ چهل میلیون تومان کمک‌هزینه گرفتیم از یک خانم خیّر به نام خانم آراسته. نهادهای دولتی خیلی خیلی کم کمک می‌کردند؛ خیلی کم. بعد، به‌تدریج این ارتباطات کم شد، در اثر همین روابط انزوایی که ما به‌طور کلی داریم، و حالا تقریباً به صفر رسیده. در سال گذشته مثلاً، من دوباره به درخواست بنیاد ملی علم یا نمی‌دانم ستاد اپتیک و کوانتوم -که دوست داشتند این ارتباطها دوباره شکل بگیرد- سعی کردم تماس بگیرم. ولی معلوم شد که واقعاً علاقه‌ی چندانی وجود ندارد به آمدن به ایران. چون نه احساس امنیت می‌کنند برای آمدن، نه کشورشان اجازه می‌دهد کسی به اینجا بیاید. و حالا تقریباً به صفر رسیده. از میان کشورهای اروپایی روابط ما با ایتالیا خیلی خوب بود که متأسفانه با دستگیری این خانم خبرنگار ایتالیایی، این روابط هم دیگر قطع شده و کسی جرأت نمی کند به اینجا بیاید.

بدون ارتباط علمی بین‌المللی، به‌ویژه در امور تجربی، پیشرفت علمی عملاً با دشواری‌های فراوانی مواجه است. چراکه کار نظری، خرج چندانی ندارد؛ به جز البته کمک هزینه و حقوقی که باید به دانشجویان فوق لیسانس و دکتری پرداخت شود که نمی شود. به هر حال در زمینه‌ی نظری آنچه انجام می‌دهید، به‌خوبی قابل ارزیابی است. مقاله می‌نویسید، به مجلات بین‌المللی می‌فرستید، و داوران مختلف آن را ارزیابی می‌کنند؛ در نتیجه متوجه می‌شوید که کجای کارتان ایراد دارد و چه بخش‌هایی نیاز به اصلاح دارد. اما در مسائل تجربی، که من تنها دورادور می‌توانم درباره‌شان اظهار نظر کنم، کار بسیار بسیار دشوار است. یک کار تجربی زمانی معتبر است که تکرارپذیر باشد؛ یعنی دیگران بتوانند آن را تکرار کنند و صحت یا نادرستی آن را بسنجند. نتایج باید جایی منتشر شده باشند و انتشار آن‌ها هم منوط به تأیید تجربه‌گرایان خبره در سایر نقاط دنیاست. امروزه در ایران، در حوزه‌ی کار تجربی، چون چنین ارزیابی‌ای وجود ندارد و ما در عمل سیستمی برای تأیید (verification) نداریم، نمی‌دانیم که کاری که در یک مرکز صورت می‌گیرد، آیا واقعاً همان است که ادعا شده؟ آیا واقعاً QKD انجام شده یا نه؟ این‌ها جزئیات و قلق‌های بسیار بسیار ظریفی دارند که تنها تجربه‌گرایان خبره‌ی آن شاخه می‌توانند تشخیص دهند که این ادعا درست است یا نه. با توجه به هزینه‌ی بسیار زیادی که صرف این مراکز می‌شود -در مقیاس داخلی، و نه در مقیاس بین‌المللی که این هزینه‌ها تقریباً هیچ‌اند- ممکن است به اتلاف سرمایه منجر شود. ممکن است پس از چند سال مشخص شود که پیشرفتی متناسب با آن سرمایه‌گذاری حاصل نشده است. این، مشکل عمده‌ی فقدان ارتباط بین‌المللی است؛ مشکلی که من اخیراً در کانال تلگرام نیز اشاره‌ای به آن کرده‌ام. این، مشکلی بسیار جدی‌ست.

من نوشته‌ام که هر مؤسسه‌ی بزرگی باید دارای یک گروه مشاور بین‌المللی (International Advisory Board) باشد. مؤسسات معتبر در جهان همواره چنین گروه‌هایی دارند. ممکن است مثلاً یک مؤسسه در آمریکا یا آلمان، مشاوری از هند داشته باشد. آنچه مهم است، داوری بی‌طرفانه و مستقل است؛ داوری‌ای که به شما می‌گوید راهی که تاکنون پیموده‌اید چه اشکالاتی داشته، چگونه ارزیابی شده، و چطور می‌توان خود را با جریان تحقیقات بین‌المللی همراه ساخت. وقتی چنین چیزی وجود نداشته باشد، در ایران با توجه به فرهنگ تعارف و روابط دوستانه که بر هر چیزی سایه می اندازد، گروه‌هایی شکل می‌گیرند که صرفاً یکدیگر را تأیید می‌کنند، بی‌آنکه توسط دیگر گروه‌ها مورد تأیید واقع شوند. در نتیجه، دورهایی به‌وجود می‌آید که پیوسته خود را تقویت می‌کنند و در نهایت نیز معلوم نیست به کجا خواهند انجامید.

پرسش: برای علاقه‌مندان به این شاخه توصیه‌ای دارید؟

پاسخ: فقط می‌توانم بگویم رشته‌ی بسیار جذابی است؛ رشته‌ای که با شاخه‌های گوناگون فیزیک و ریاضیات پیوند دارد، از جبر و هندسه و توپولوژی گرفته تا فیزیک ماده‌ی چگال، اپتیک کوانتومی، و حتی فیزیک انرژی بالا و البته خود مکانیک کوانتومی. ما تازه داریم می‌فهمیم که حتی از نظر تکنیکی تا چه اندازه در فهم مکانیک کوانتومی چه زوایای ناشناخته‌ای وجود دارد و تا چه حد می‌توان مکانیک کوانتومی را توسعه داد. وجوه خیلی زیادی وجود دارد که مکانیک کوانتومی کاربردهای خیلی نو خواهد یافت، در رایانش کوانتومی، ارتباطات کوانتومی، شبیه‌سازی کوانتومی و خیلی حوزه‌های دیگر. مثلاً در سال‌ها و دهه‌های آینده قطعاً شبیه‌سازی کوانتومی همان انقلابی را در فهم سیستم‌های کوانتومی در همه‌ی زمینه‌ها ایجاد خواهد کرد که شبیه‌سازی‌های کنونی در فیزیک کلاسیک ایجاد کردند. بنابراین هر کسی که به این حوزه‌ها علاقه‌مند باشد و علاقه‌مند به انجام کاری مهم در آینده باشد، می‌تواند به این رشته بیاید.

